



Proyecto Final

Nombre de estudiantes:

Karen Villalobos Villalobos
Sara Chacón Mata
José Esteban Muñoz Castro
Oscar Arturo Chavarría Hernández

Profesora: Kattia Vanessa Barrientos Arista

Universidad CENFOTEC

Curso: Sistemas Operativos

Escenario: "TechSolutions Corp." es una empresa de tecnología que está expandiendo sus operaciones. La compañía necesita una infraestructura de TI robusta y segura para soportar sus actividades diarias, incluyendo la gestión de usuarios, la seguridad de la información, la comunicación interna y la disponibilidad de aplicaciones críticas.

Objetivo del Proyecto: Los estudiantes deben diseñar, implementar y documentar una infraestructura de TI que incluya la instalación de servidores, configuración de roles y servicios, implementación de políticas de seguridad y la optimización del rendimiento de la red.

Fase 1: Planificación y Diseño de la Infraestructura

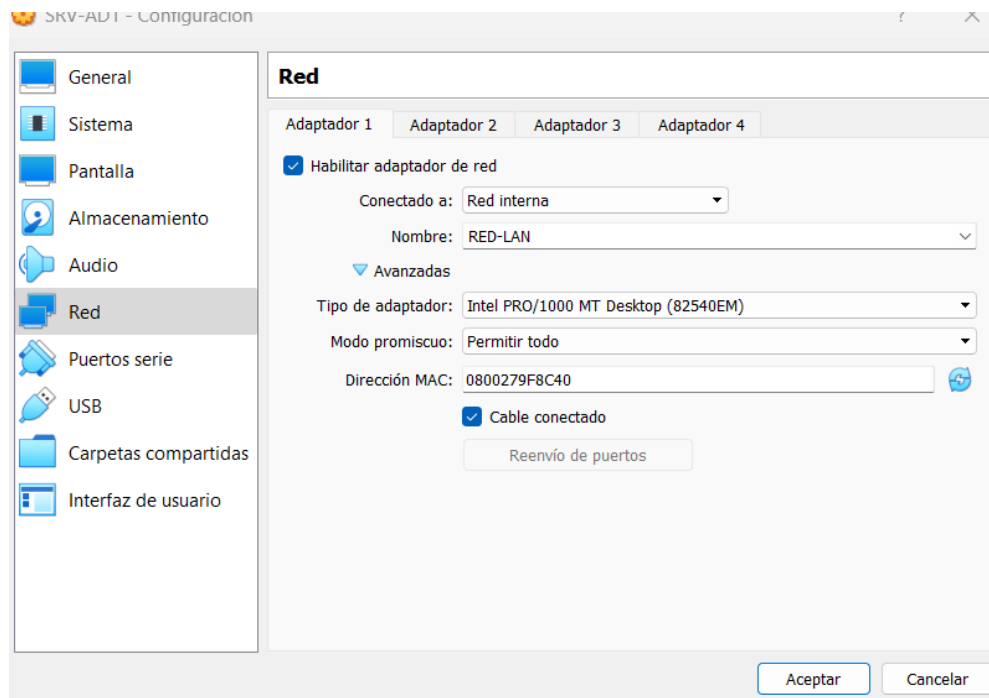
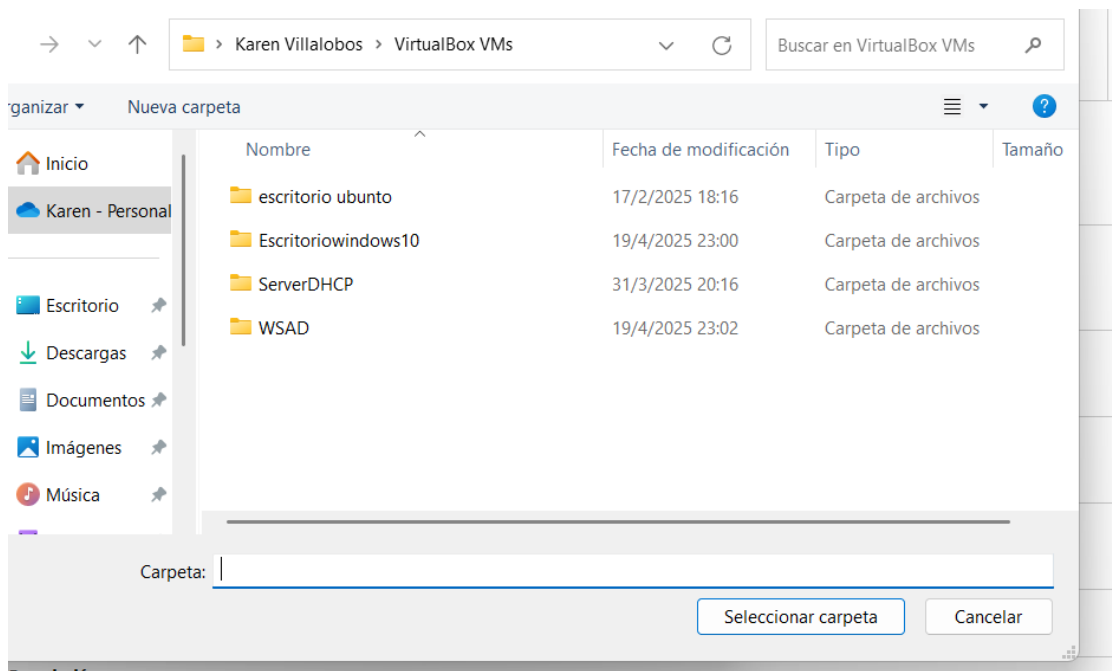
- Tareas: 1. Análisis de Requerimientos:
 - Determinar el número de usuarios y dispositivos.
 - Identificar las aplicaciones y servicios críticos que deben ser soportados.
 - Especificar los requisitos de seguridad y alta disponibilidad.
- 2. Documentación del Diseño:
 - Definir la estructura de dominios y subdominios para la empresa.
 - Planificar la integración de servicios de red como DNS, DHCP y Active Directory.

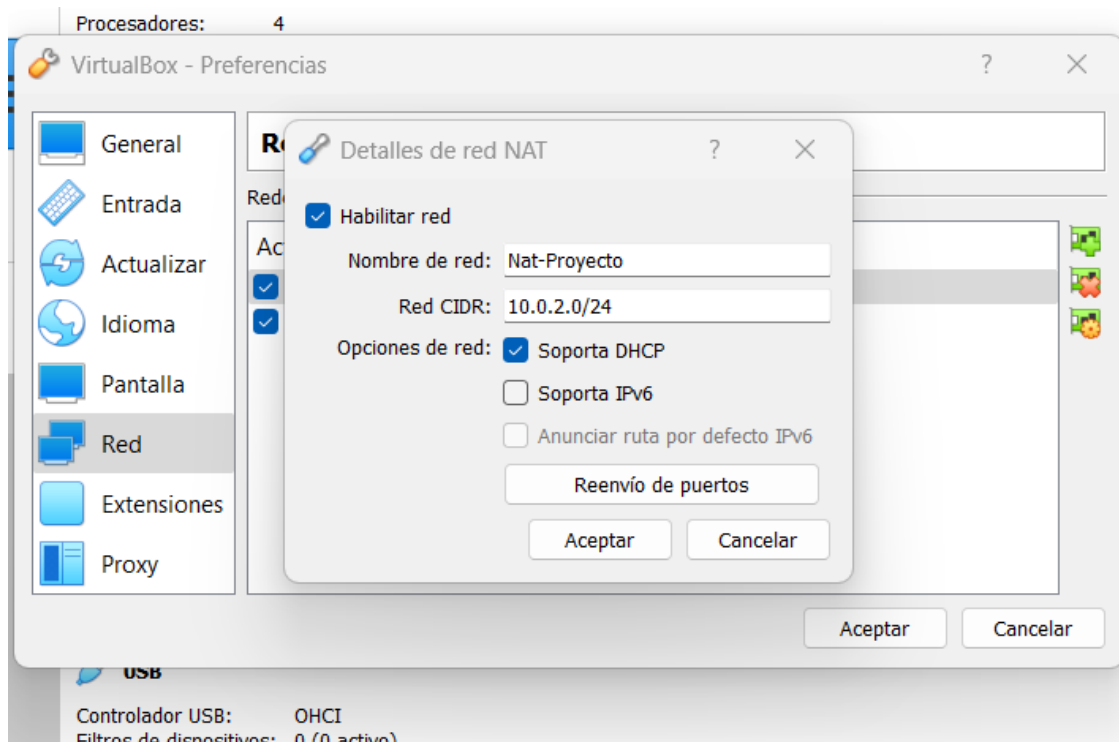
Ejecute

0.) Puntos generales

- a. Todo debe de estar Documentado
 - b. Todo se crear con las versiones de sistemas operativos vistos en el curso (Windows Server 2022 / Windows 10)
- 1.) Primera Parte (20 pts)
- a. Descargarlos los ISO de Sistema Operativo y ubicarlos en la carpeta c:\isos
 - b. Crear un Virtual Switch RED-LAN tipo interno
 - c. Crear un NAT para darle internet a losservidores

Aca descargamos los isos de windows vistos en clase y creamos las redes RED-LAN y la NAT





2.) Segunda Parte (60 pts)

a. Crear una máquina virtual con sistema operativo tipo servidor y personalizar según lo visto en clase

i. Nombre del primer Server: SRV-AD1

ii. iii. Ip: 172.16.0.2

iii. Zona Horaria Costa Rica

b. Instalar el Rol de AD DS

c. Promover el AD DS y nombre el dominio (nombre que escoja el grupo).com

d. Crear la siguiente una estructura de OU's

i. Sucursal

1. Gerencia

2. Cajas

3. TI

4. Operaciones

5. Servicio al Cliente

6. Centro Logístico

7. Tesorería

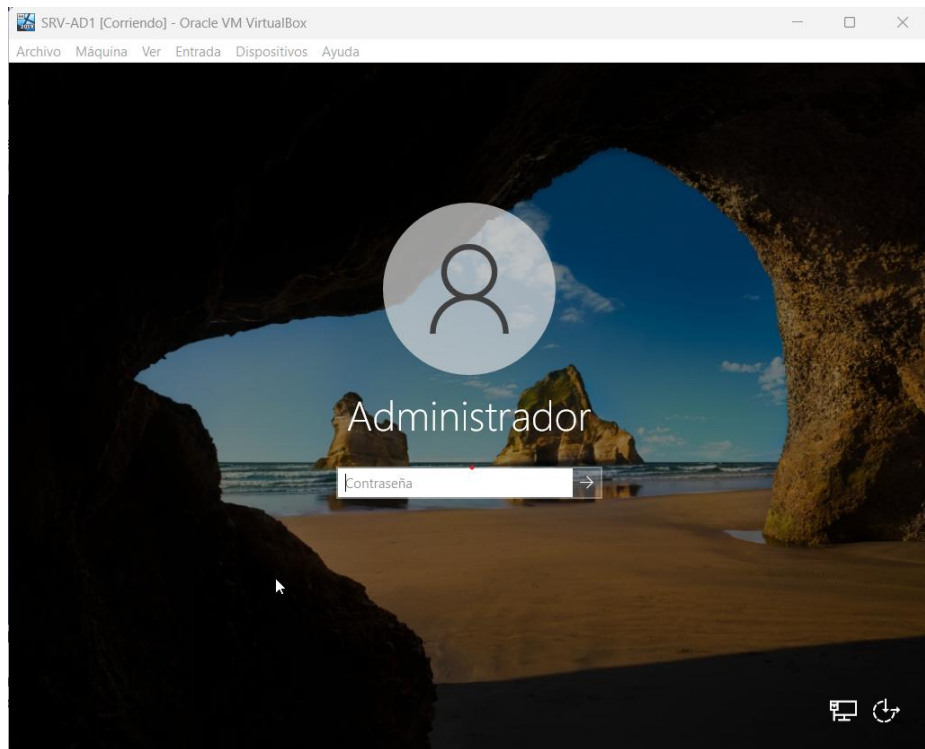
e. Crear 3 usuario uno por departamento(OU) con la contraseña P@ssword

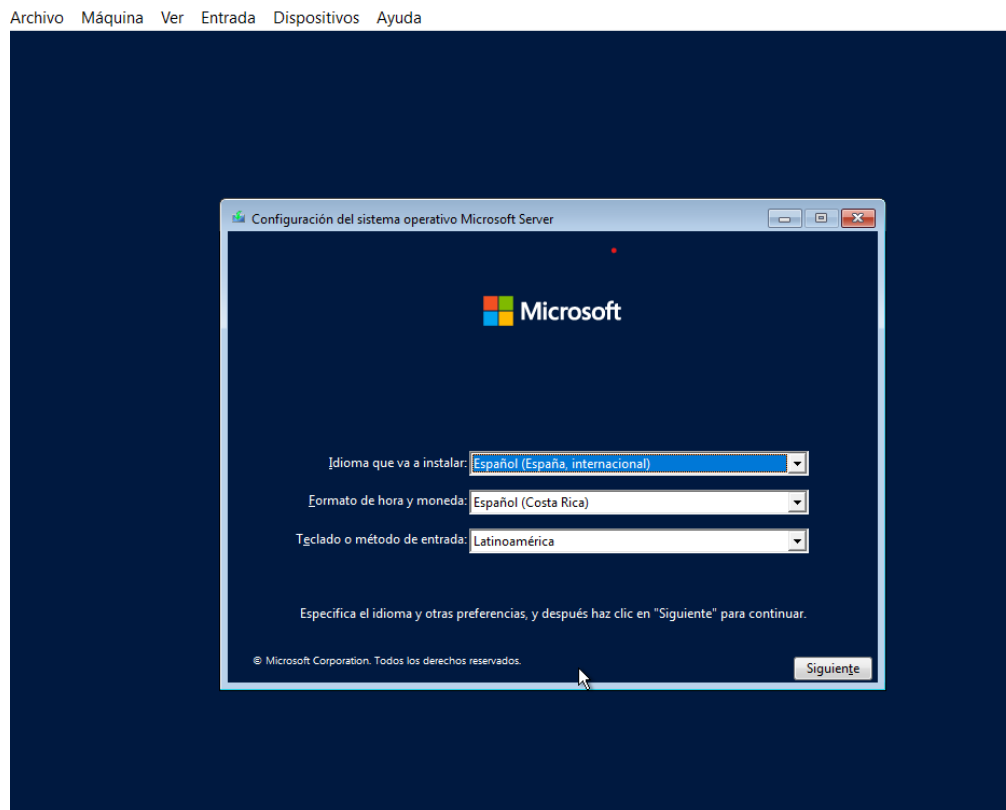
f. Los usuarios Gerente y de TI con acceso ilimitado para que solo trabaje en cualquier horario y se puede conectar cualquier equipo.

g. Cajero con acceso limitado de lunes a sábado de 10 am a 6 pm. Y solo se puede conectar a la maquina CLIENTE h. Tesorero con acceso limitado de lunes a viernes de 7am a 7 pm. y se puede conectar cualquier equipo.

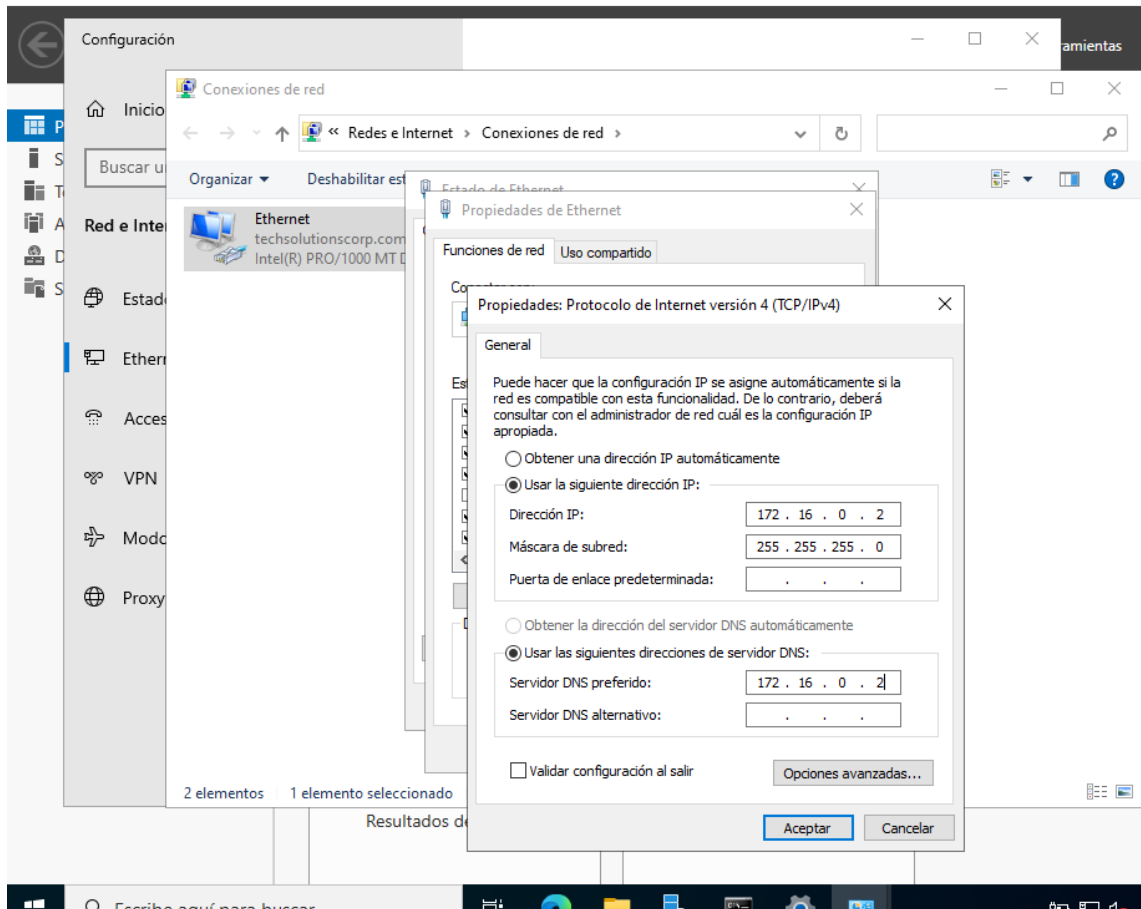
- i. Los usuarios de Servicio al Cliente tienen horario de Lunes a Domingo de 10am a 05pm
- j. Los usuarios de Operaciones y Centro Logístico solo tienen acceso de Lunes a Viernes de 1pm a 06pm
- k. Instalar Rol de DHCP, Configurar DHCP, crear 2 ámbitos 1 para cada cliente;

Creamos e instalamos la máquina SRV-AD1 en windows server 2022 con zona horaria de Costa Rica y contraseña Proyecto2022*

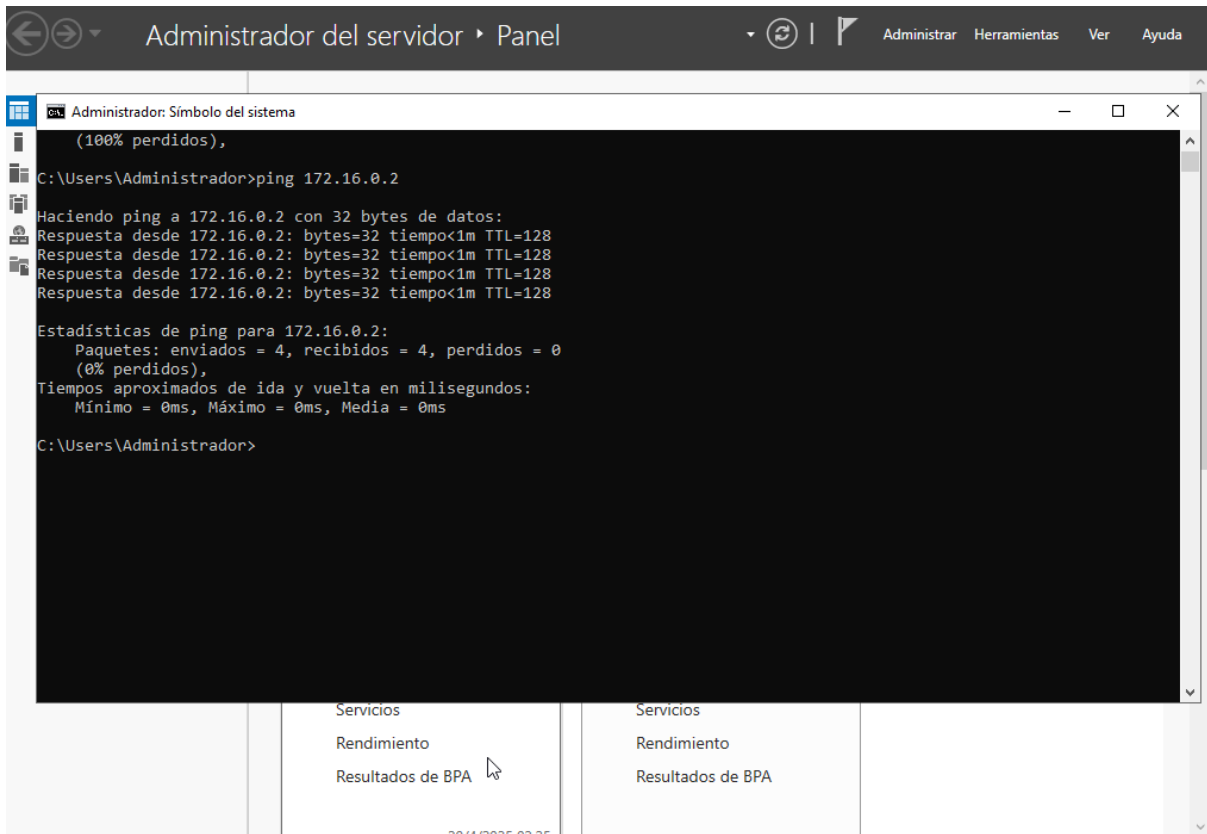




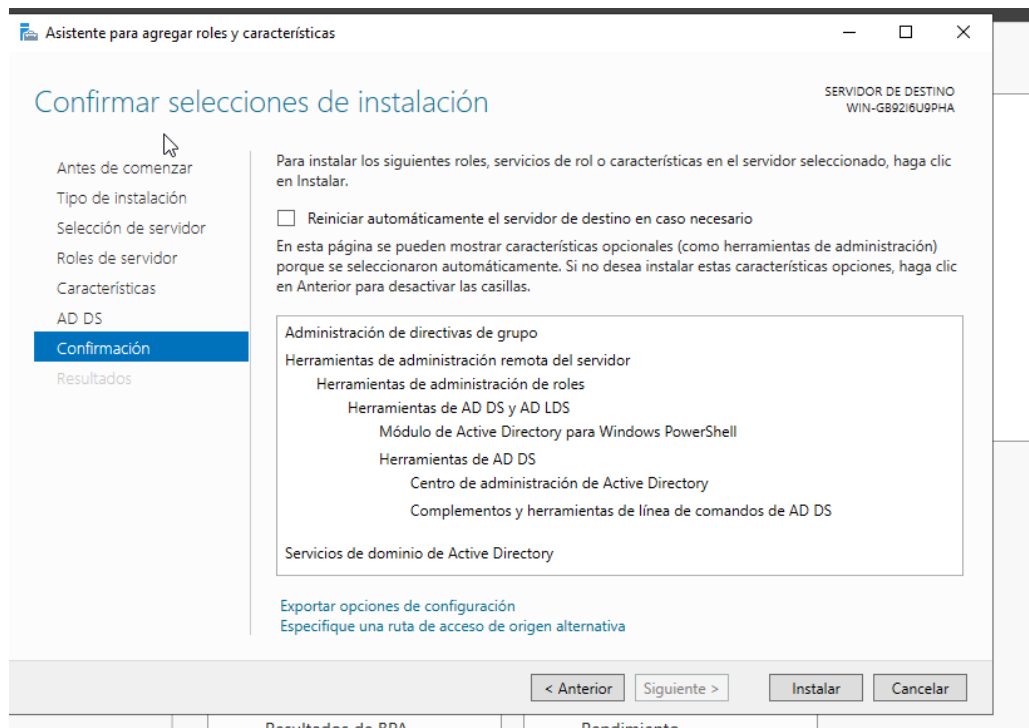
Agregamos la IP: 172.16.0.2 para esto fuimos a panel de control, configuración de red interna seleccionamos ethernet y agregamos el IP en sus propiedades:



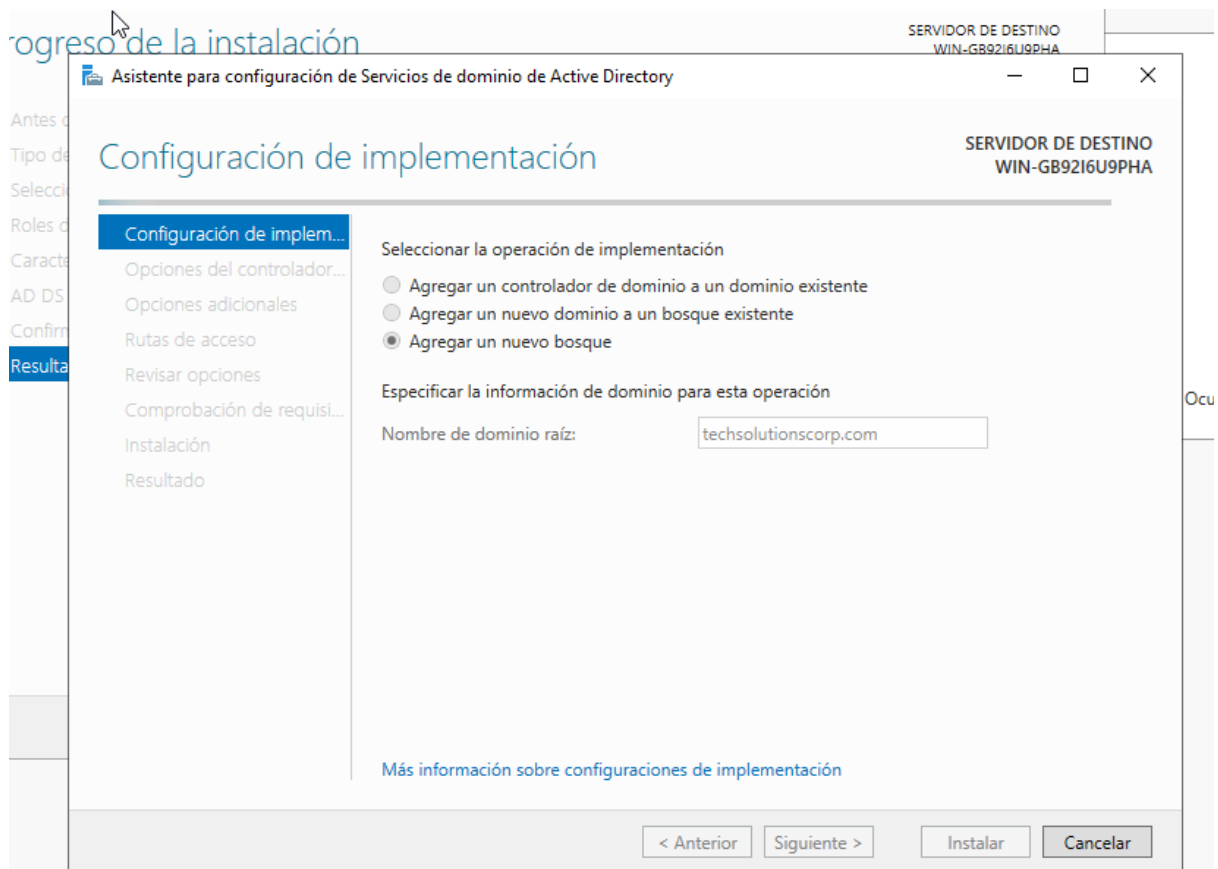
Hicimos ping para ver que la red este correcta:



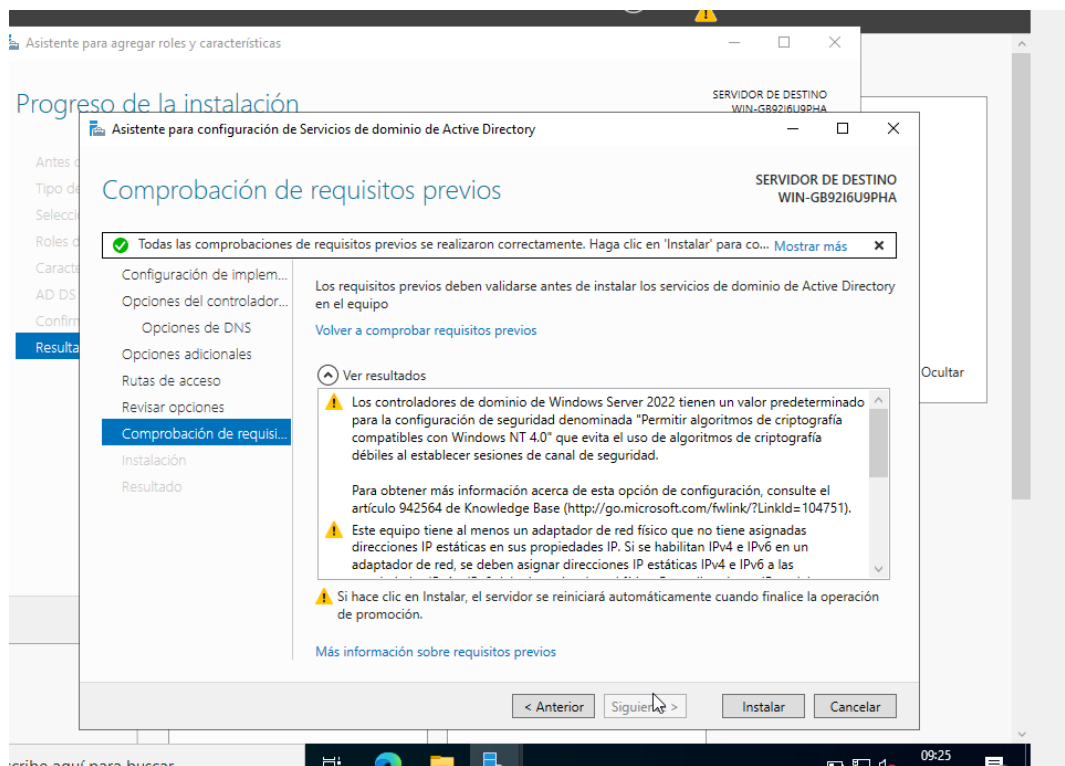
Instalación del Rol del AD DS

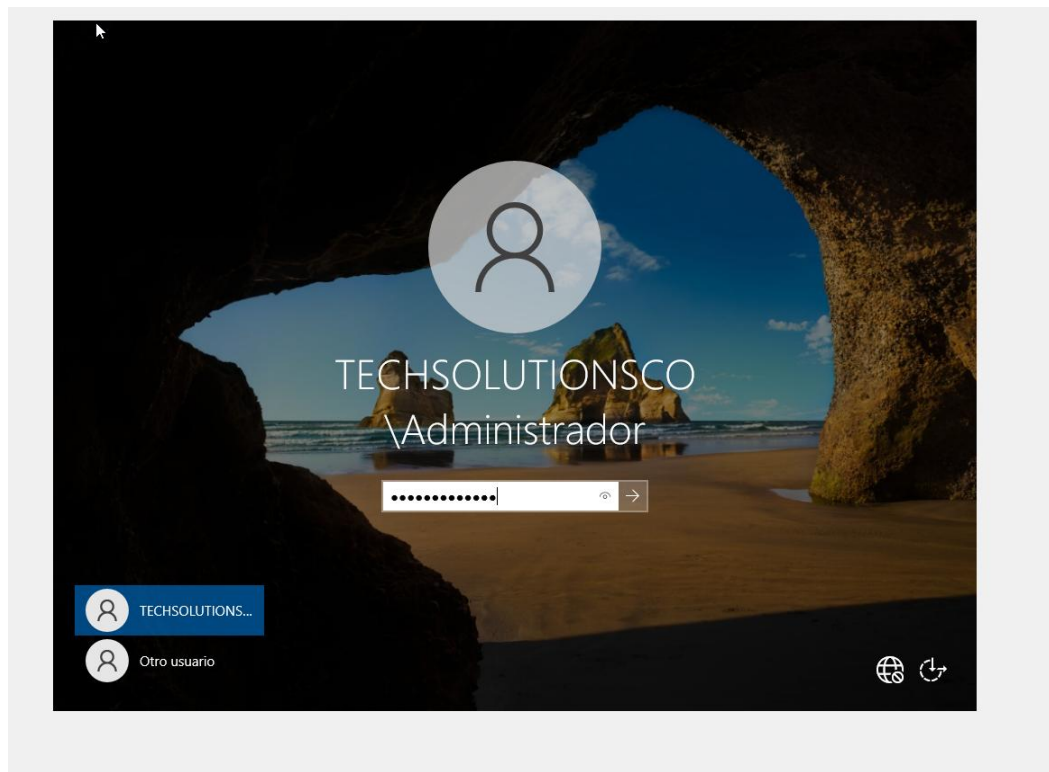


Promover el AD DS y nombre el dominio: techsolutionscorp.com



Seguimos paso por paso, comprobamos que todo estuviera correcto y procedimos a instalar y una vez instalada se reinició el equipo:

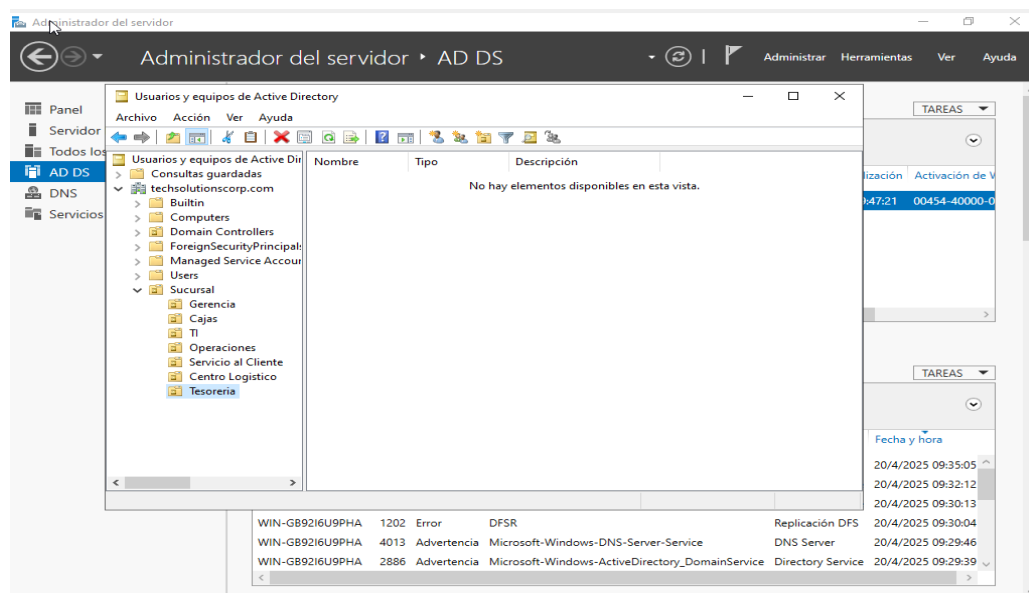




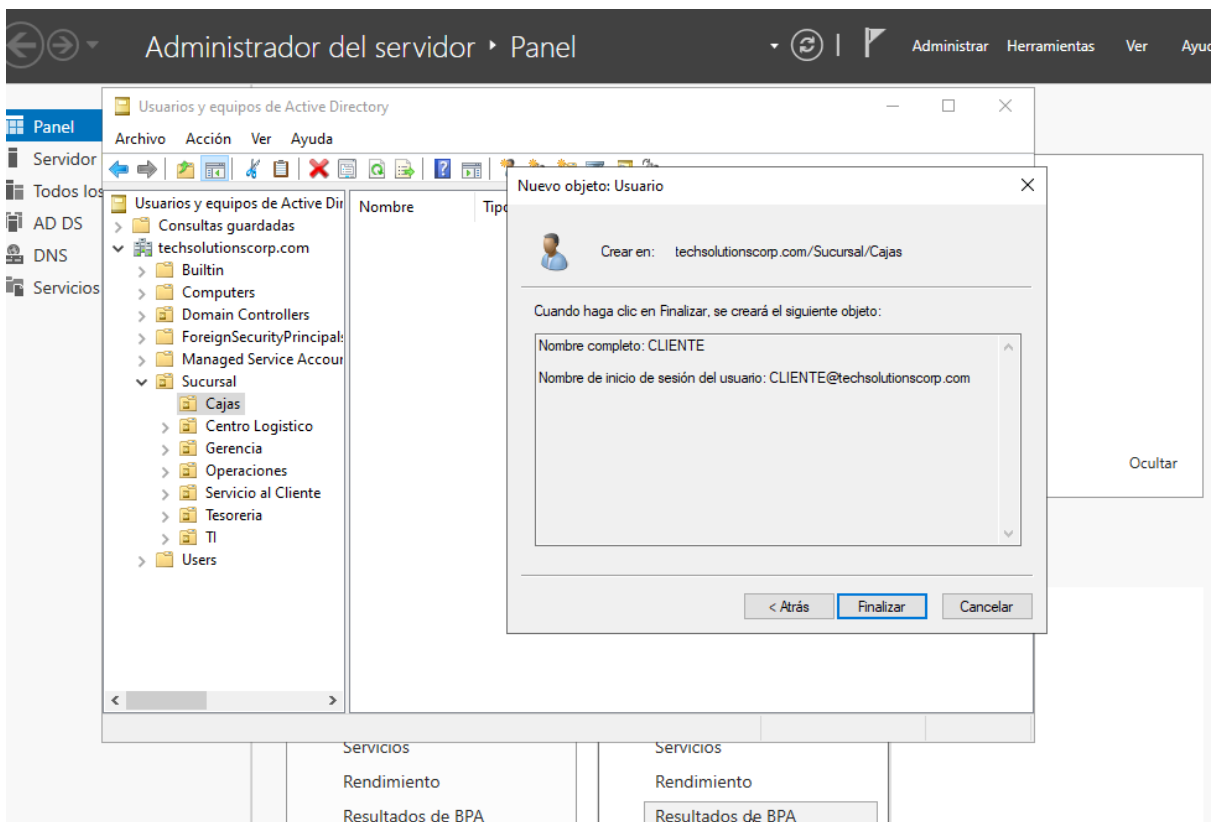
Seguidamente **Creamos la OU raíz “Sucursal”** Dando click derecho sobre el dominio techsolutionscorp.com. Seleccionamos **Nuevo > Unidad Organizativa** agregamos sucursal y listo.

Como siguiente paso **Creamos sub-OUs dentro de “Sucursal”** Damos Click derecho sobre **Sucursal > Nuevo > Unidad Organizativa** y creamos las siguientes OUs (una por una):

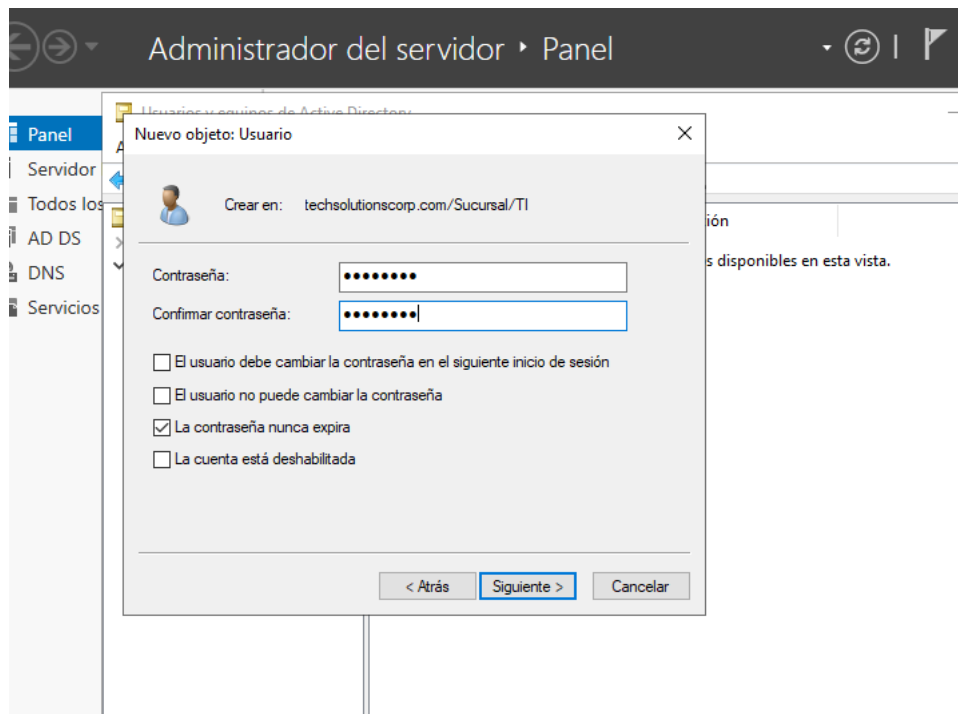
1. Gerencia
2. Cajas
3. TI
4. Operaciones
5. Servicio al Cliente
6. Centro Logístico
7. Tesorería



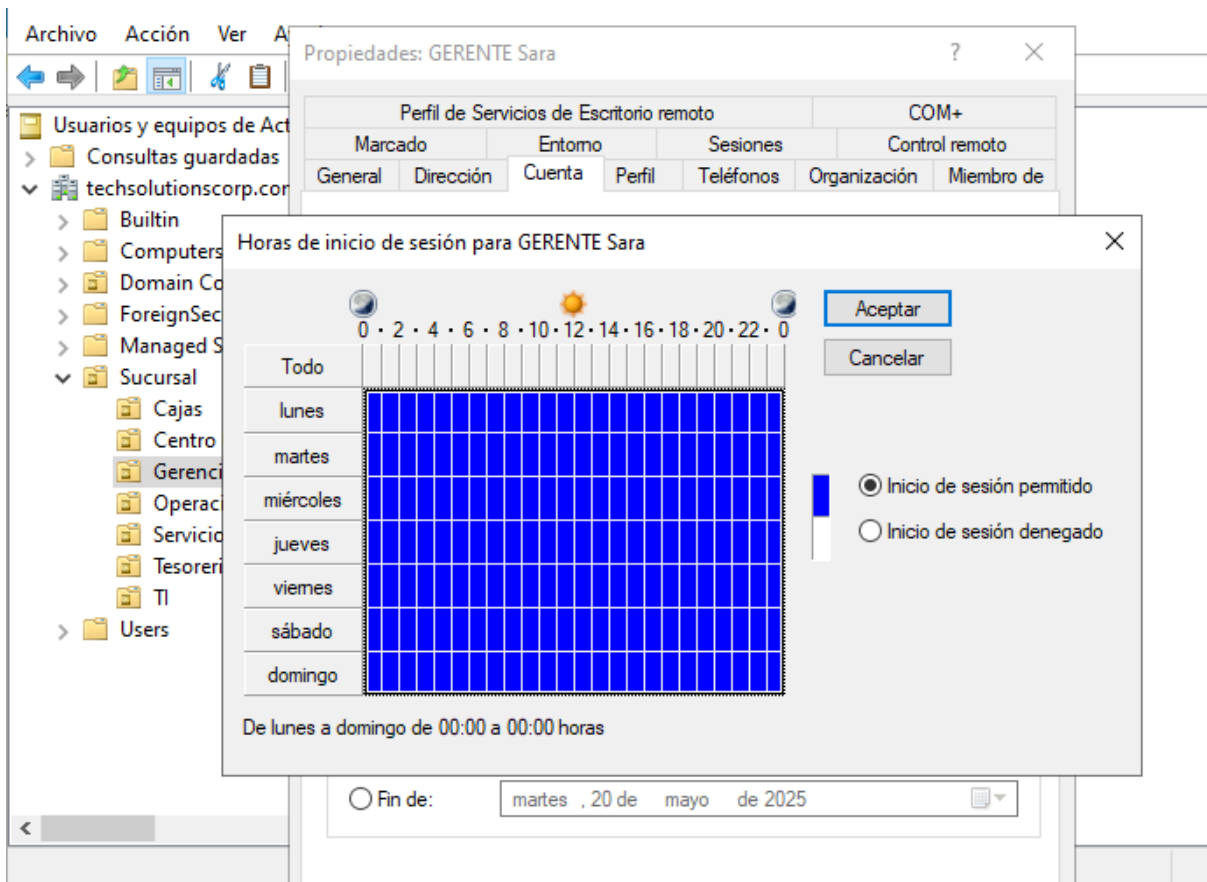
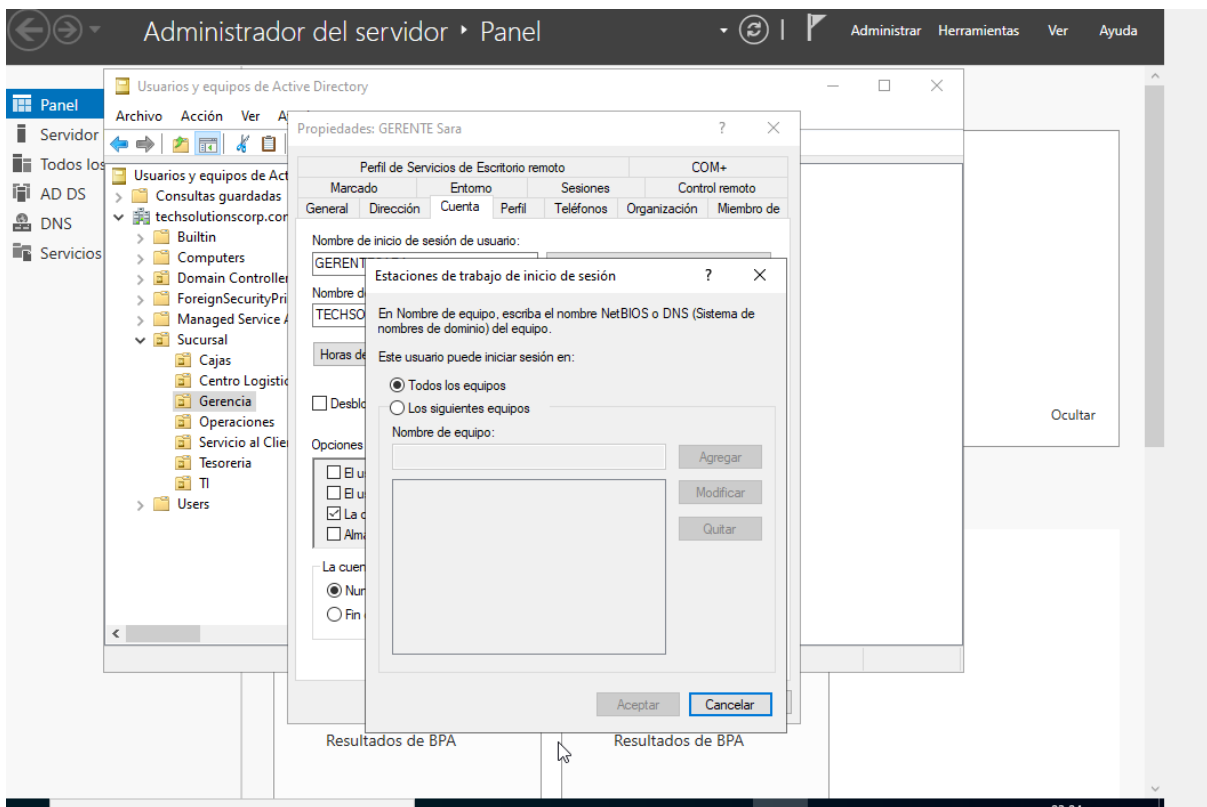
Seguidamente creamos un usuario por cada OU



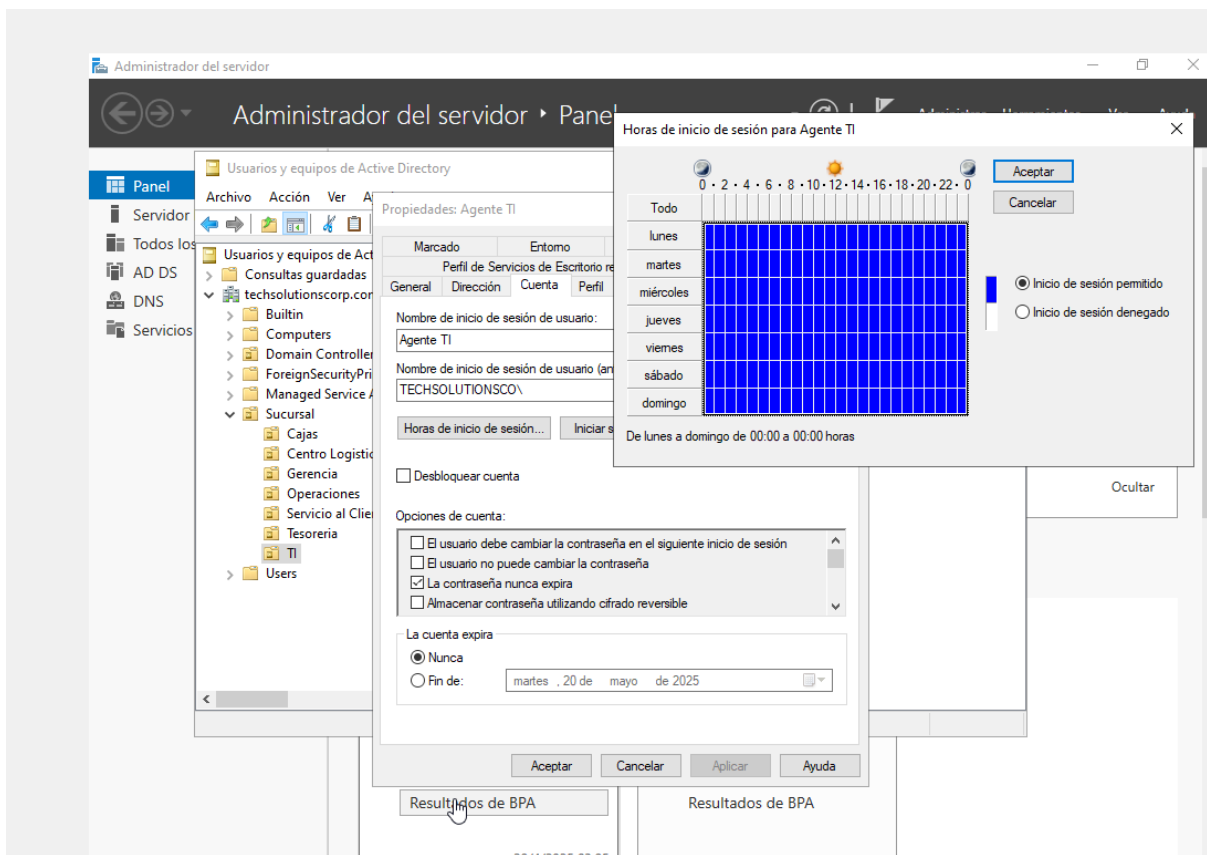
Los usuarios Gerente y de TI con acceso ilimitado para que solo trabaje en cualquier horario y se puede conectar cualquier equipo. Desactivamos la expiración de contraseña para TI y el gerente, imágenes del Gerente pero el proceso se realizó en ambos, la ultima imagen si muestra el de TI.



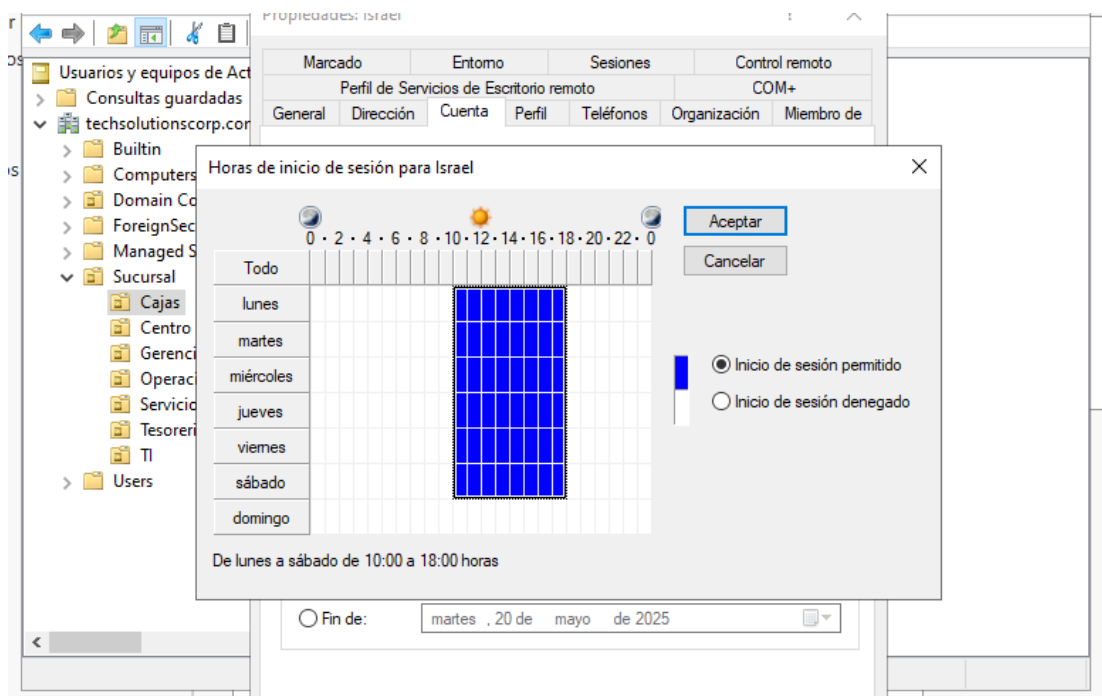
Iniciar sesión sin restricción desde cualquier equipo

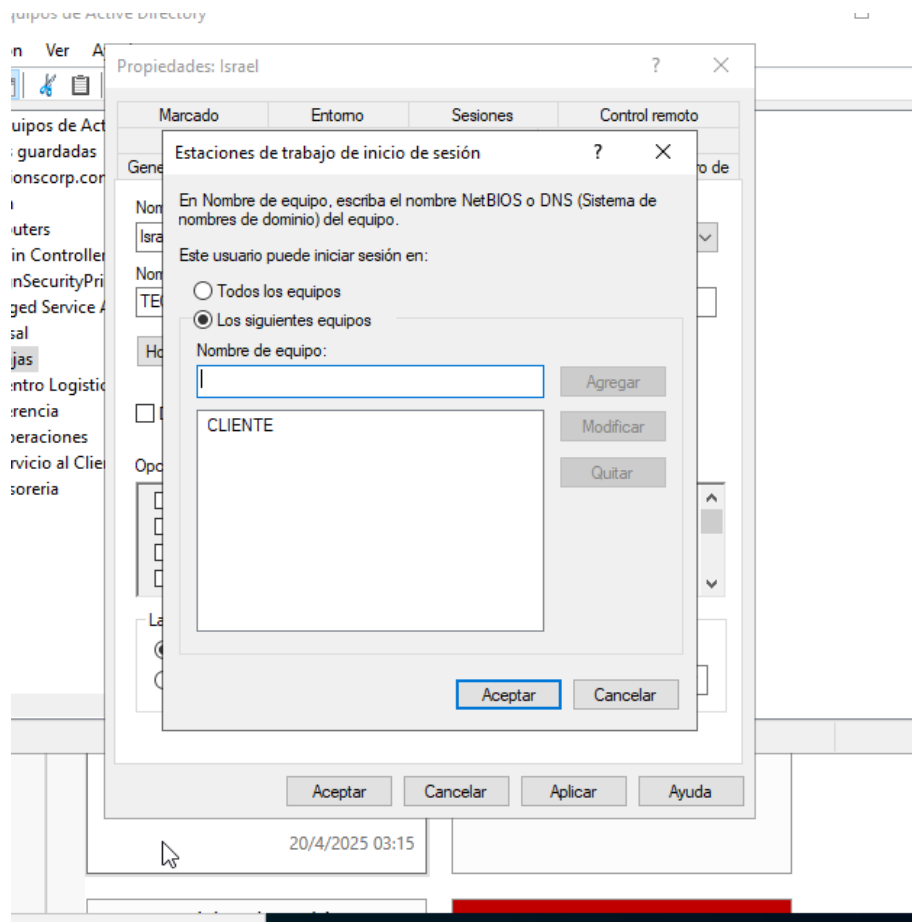


TI:

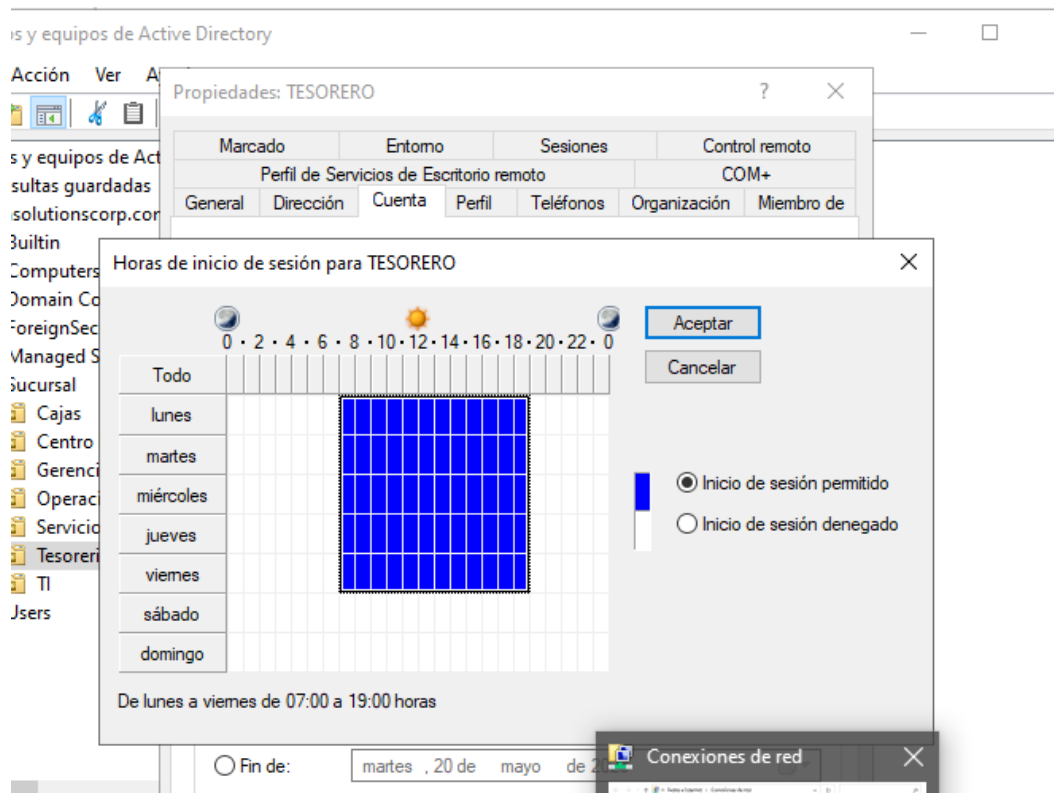


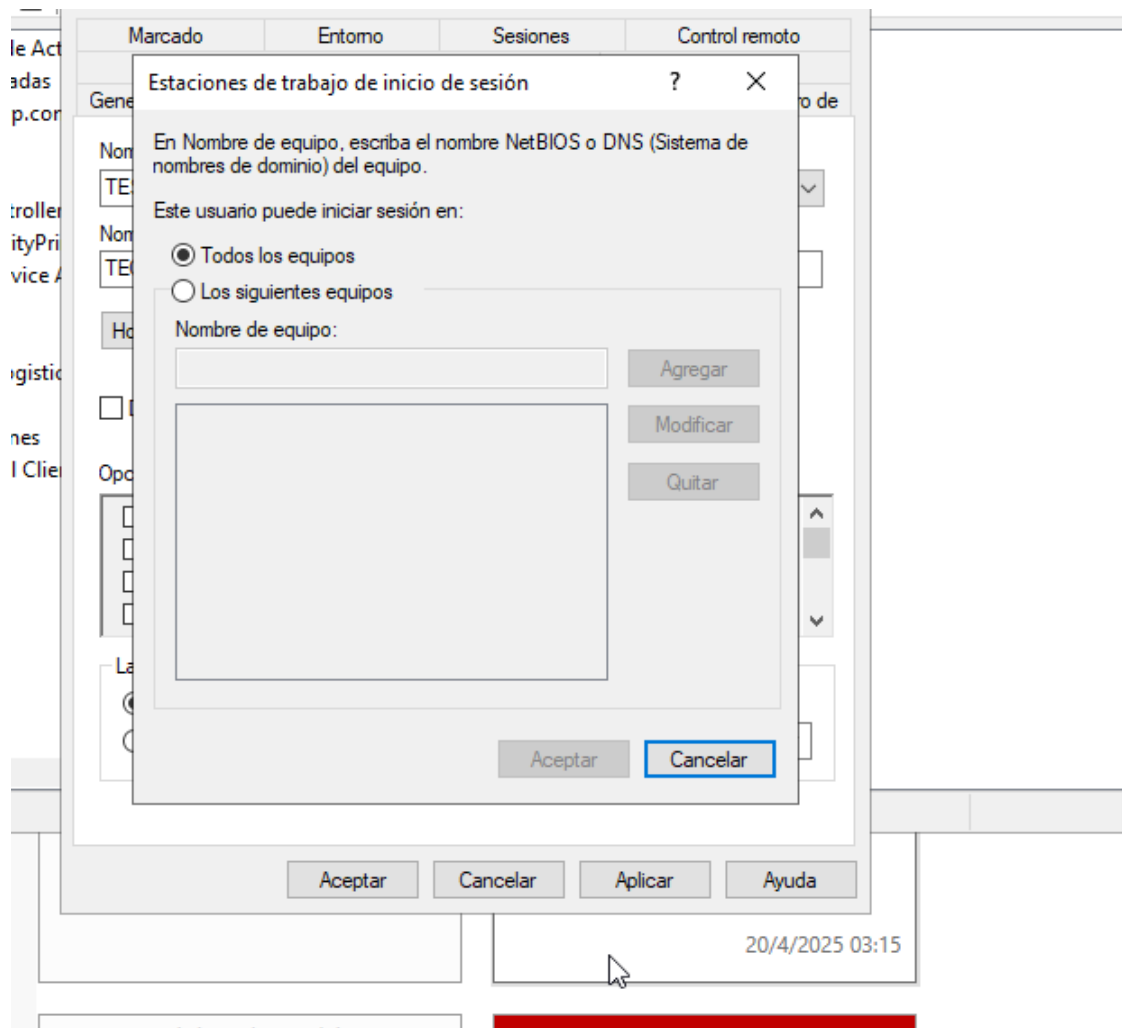
Cajero Israel con acceso limitado de lunes a sábado de 10 am a 6 pm. Y solo se puede conectar a la máquina CLIENTE, todo esto lo cambiamos con click derecho, propiedades, cuenta y editamos



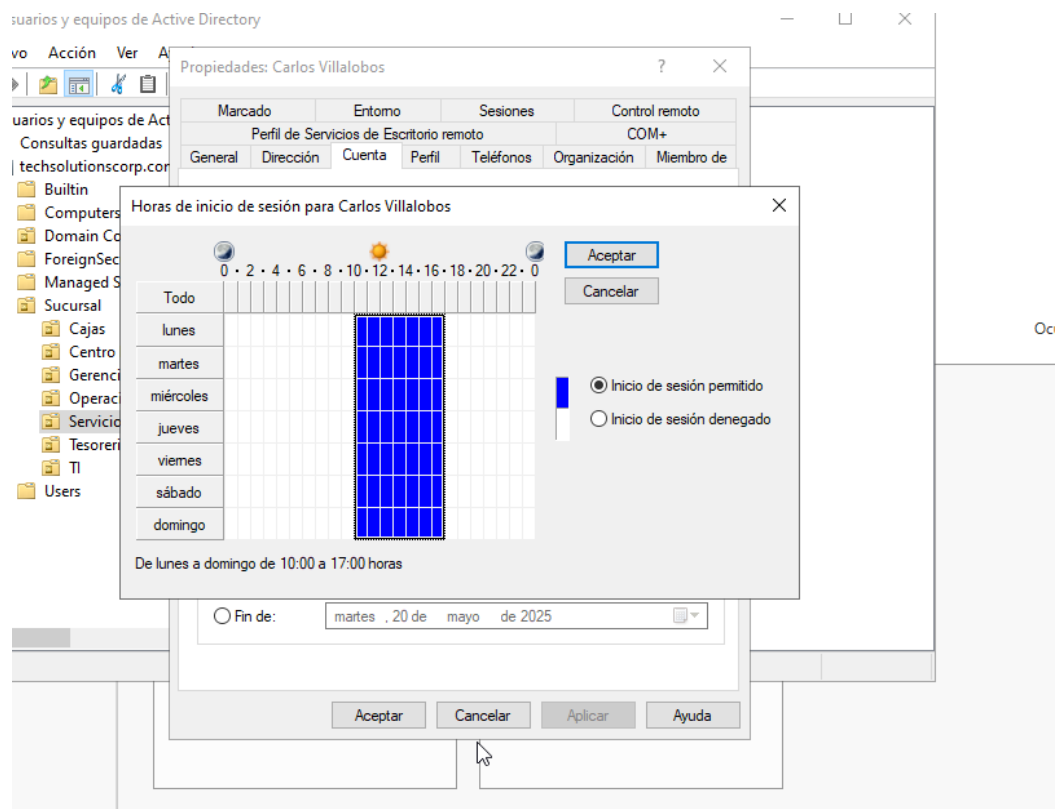


Tesorero con acceso limitado de lunes a viernes de 7am a 7 pm. y se puede conectar cualquier equipo



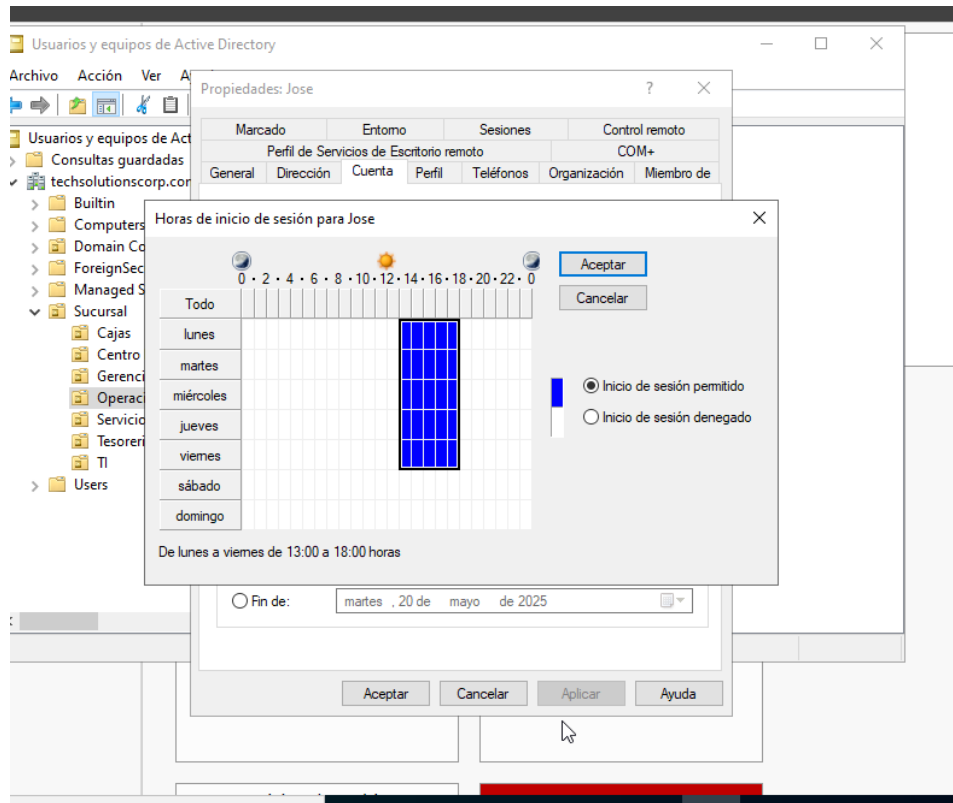


Los usuarios de Servicio al Cliente tienen horario de Lunes a Domingo de 10am a 05pm

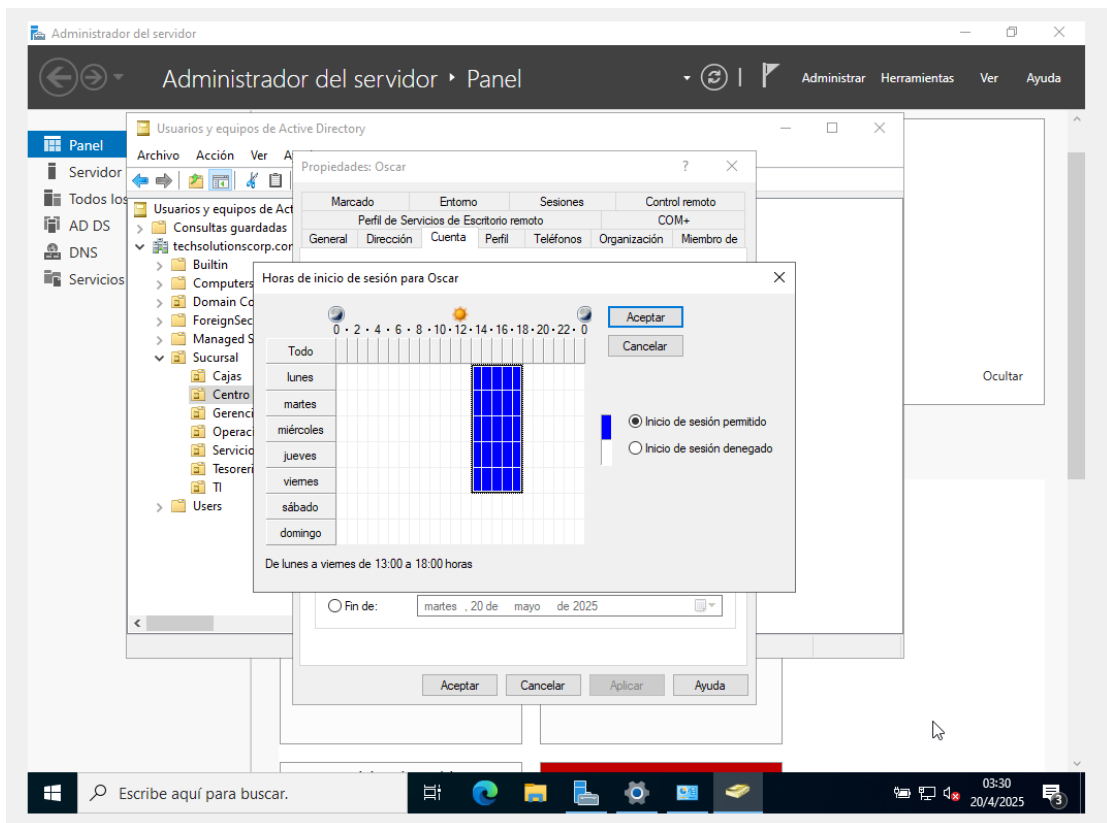


Los usuarios de Operaciones y Centro Logístico solo tienen acceso de Lunes a Viernes de 1pm a 06pm Aplicar y guardar

Operaciones:

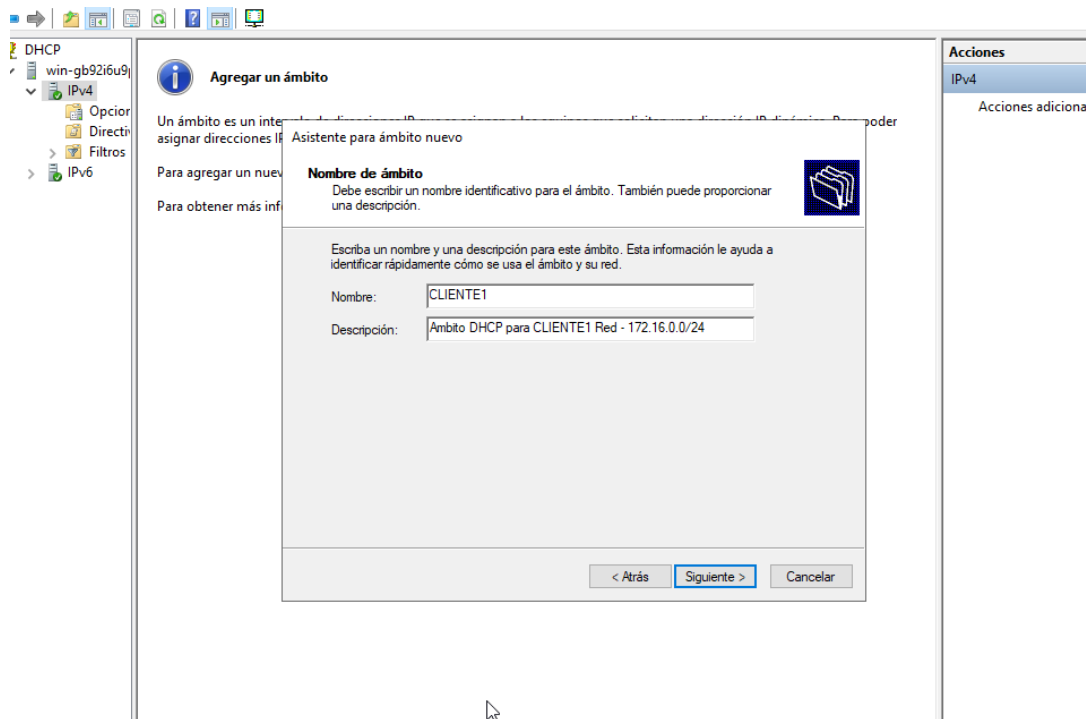
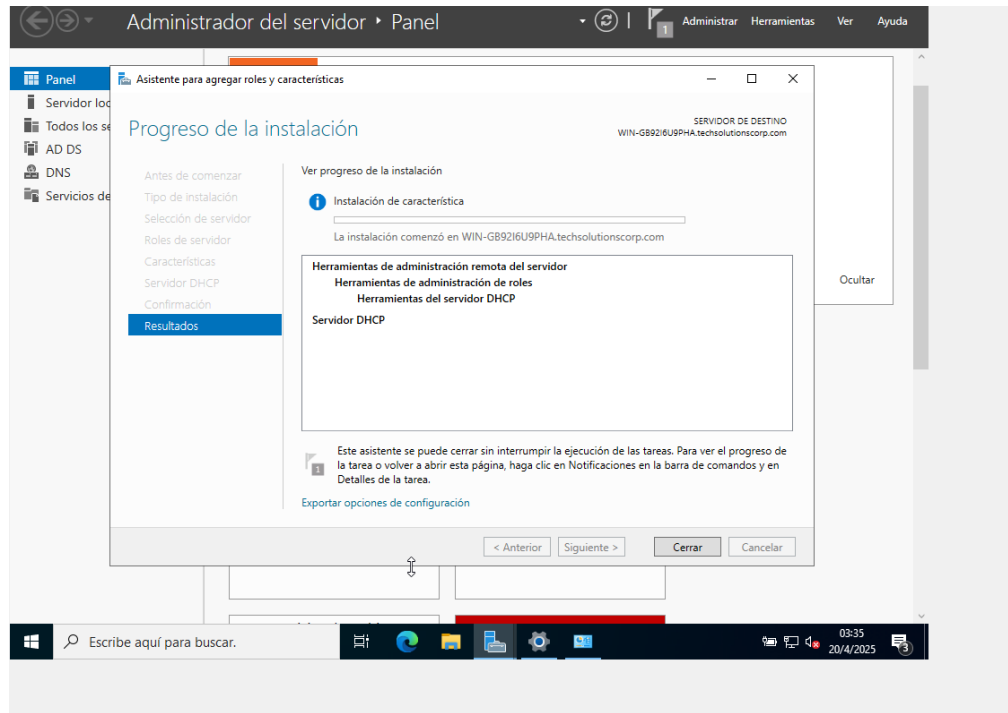


Centros logísticos:

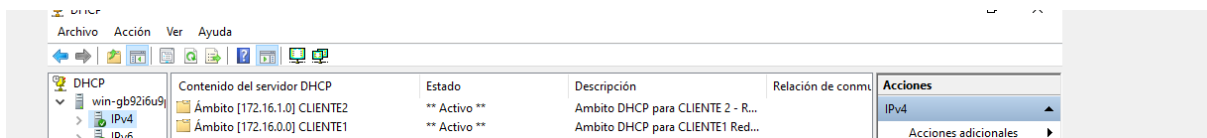


Instalar Rol de DHCP, Configurar DHCP, crear 2 ámbitos 1 para cada cliente:

Debemos ir a **Administrador del servidor > Agregar roles y características** Selecciona **DHCP Server**

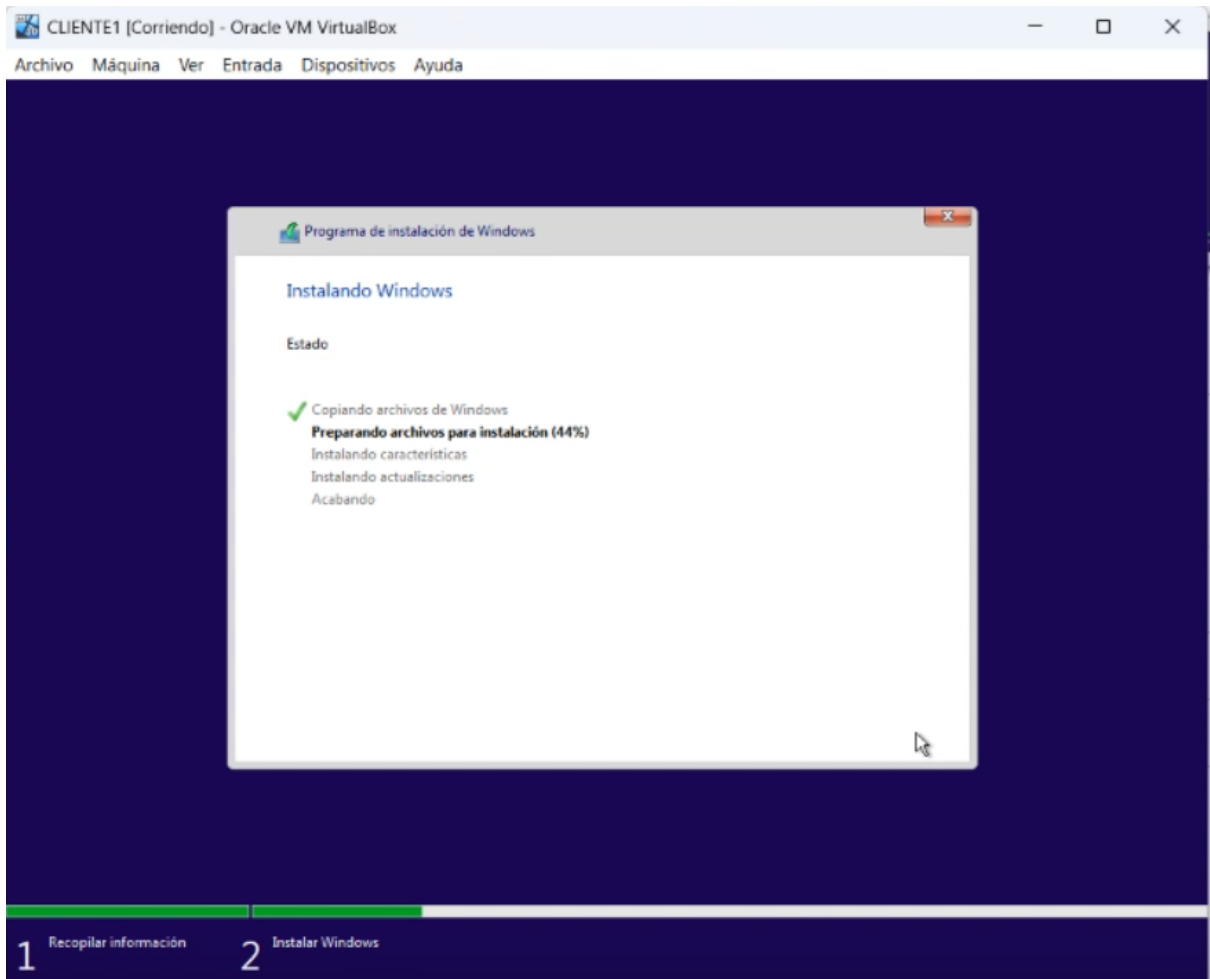
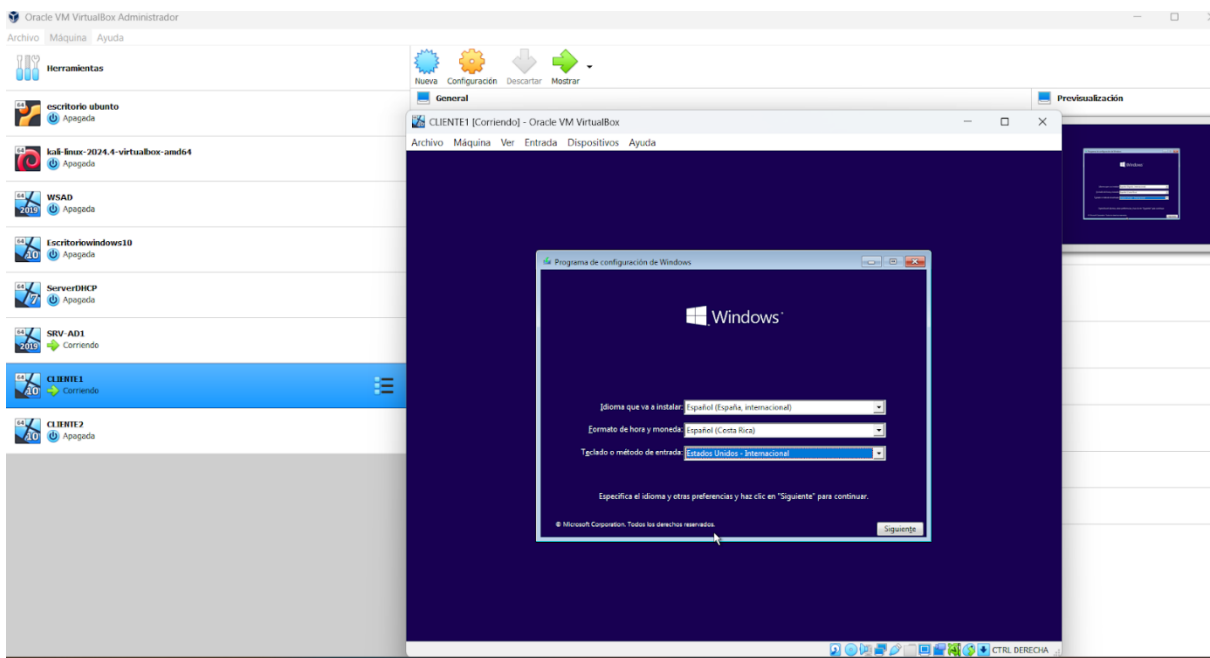


Ámbitos creados: CLIENTE1 Y CLIENTE2



3.) Tercera parte (20 pts)

a. Crear 2 máquina virtual con sistema operativo windows 10 tipo cliente y personalizar según lo visto en clase, para cada cliente



- i. Nombre del equipo: CLIENTE1
- ii. El Cliente debe de tener una Ip que cambie dinámicamente
- iii. Zona Horaria Costa Rica
- iv. IPv4 asignada por DHCP v. IPv6 deshabilitada

2) Segunda Parte (60 pts)

Implementar por cada Grupo de Trabajo el siguiente Tema

Consideraciones:

a. Configurar un rol o alguna función a nivel de Sistemas Operativos no vista en clases para la presentación final o Realizar una exposición y brindar los pasos para seguir de cómo podríamos implementarlo, Se brindarán los temas de implementación por medio de correo electrónico o se dividirán los temas en la semana 14 40 pts

b. Realizar la Documentación con respecto a la investigación realizada, las hojas no tienen un mínimo ni un máximo, pero es obligatoria que se presente portada, por favor la entrega realizarla en documento pdf. 20 pts

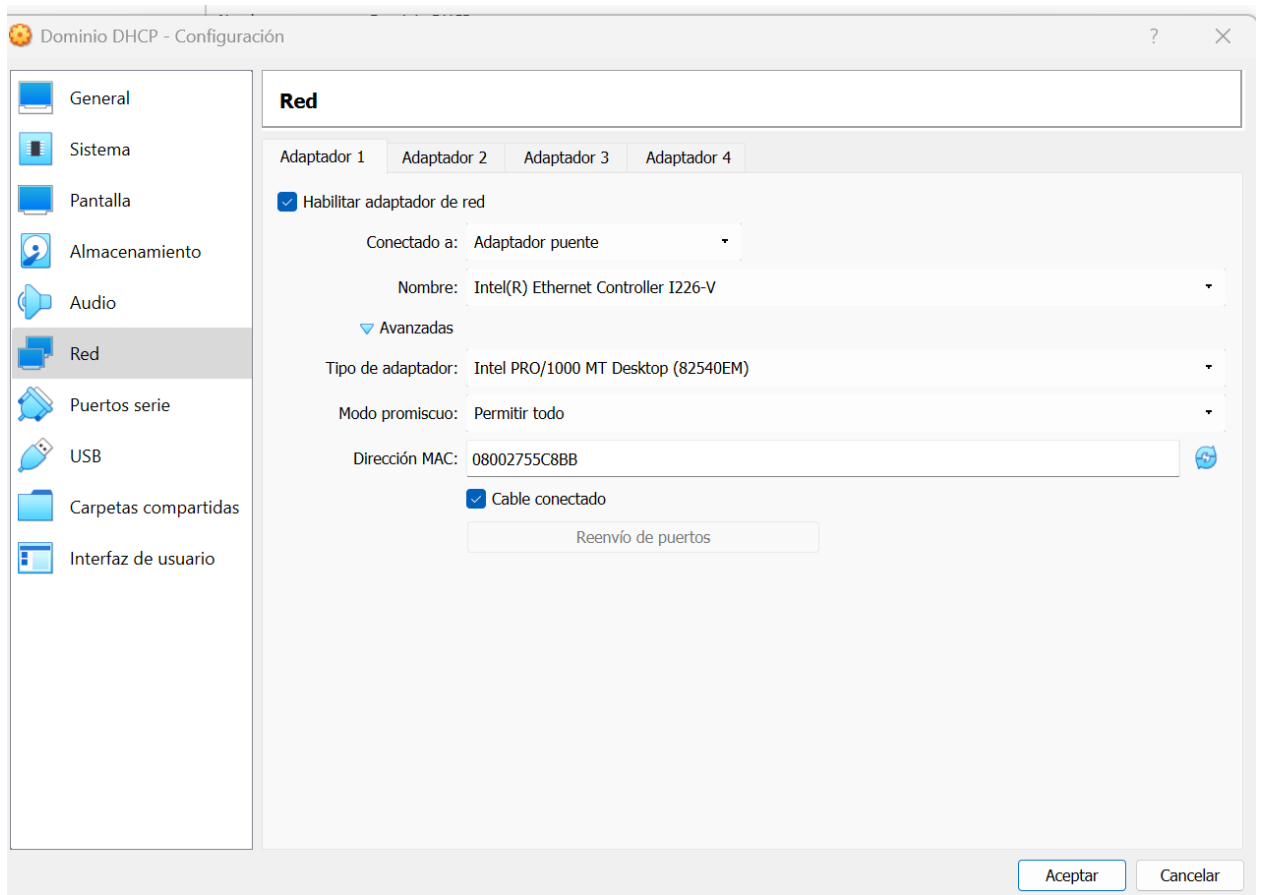
1- Iniciamos creando 4 máquinas virtuales.

- Controladora Dominio: Será el Servidor Dominio.
- Servidor DHCP1: Servidor Principal DHCP.
- Servidor DHCP2: Será el servidor de Respaldo.
- Cliente DHCP: Recibirá la información DHCP de los servidores.

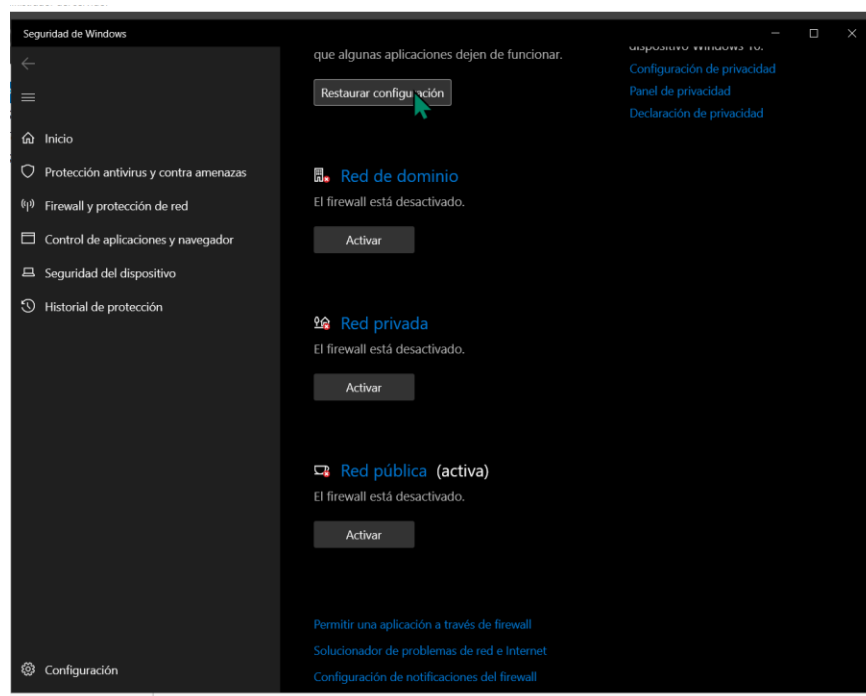
Pantallazo



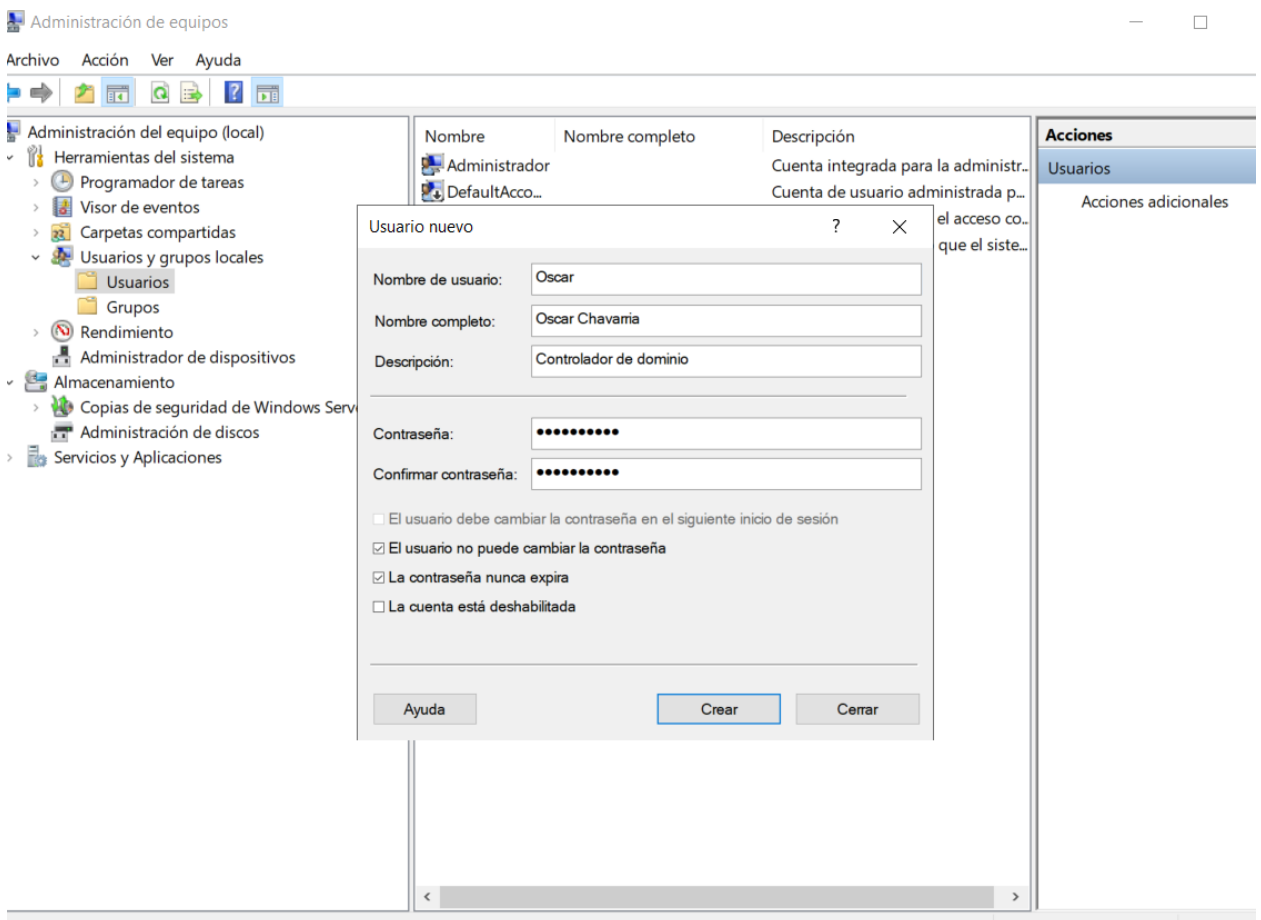
2- Para todas las maquinas en la opción de Red en Virtual Box escogemos la opción de Adaptador puente.



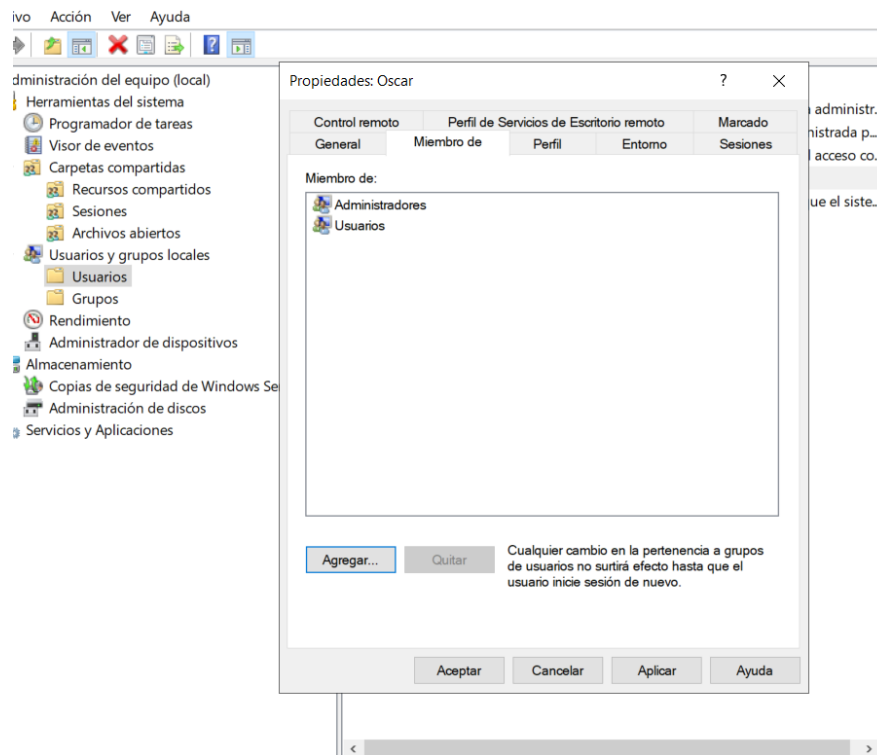
3- Una vez creadas las maquinas Ingresamos a ellas y desactivamos el Firewall para todas.



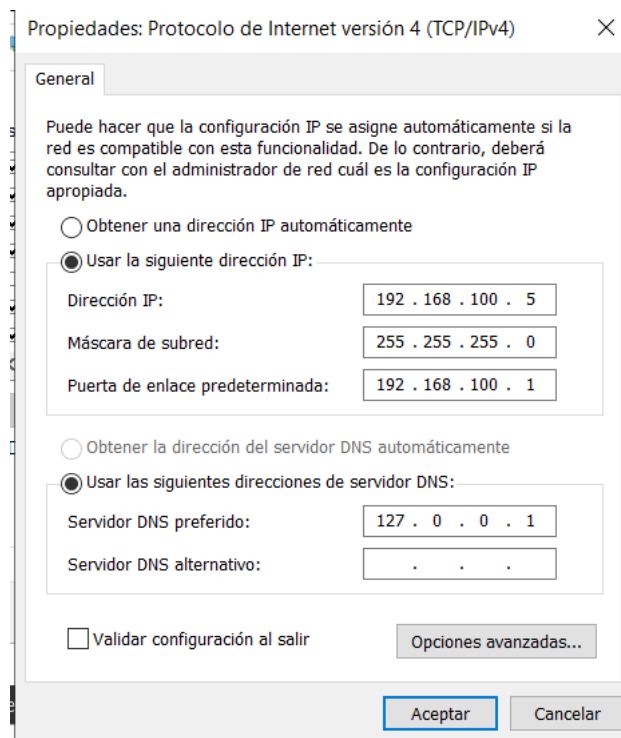
4- En la máquina de Dominio DHCP vamos al active directory y agregamos un nuevo usuario en configuraciones del sistema > usuarios y grupos locales > usuarios.



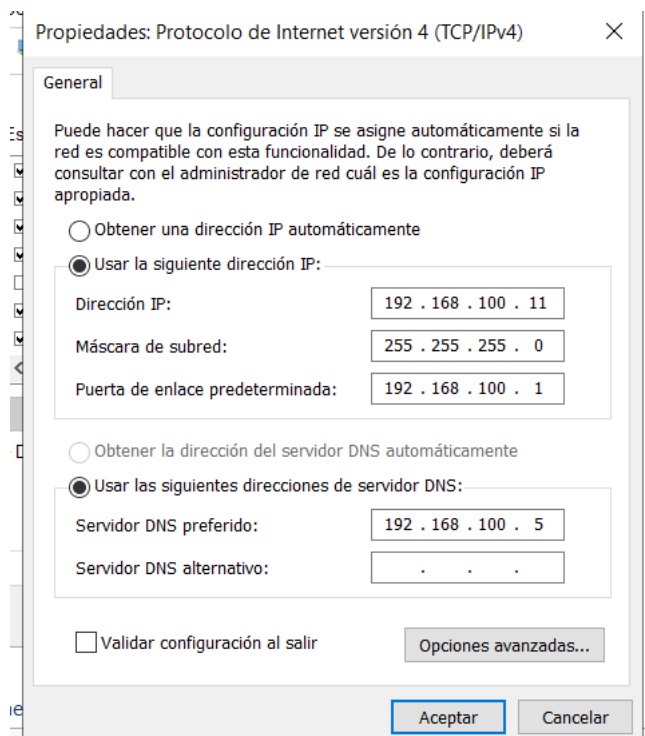
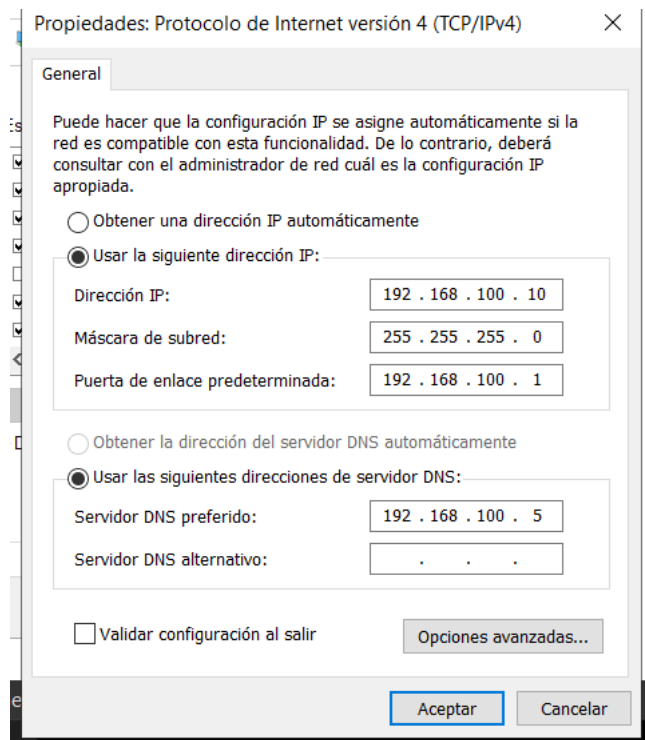
5- Agregamos al grupo de administradores el nuevo usuario para que tenga todos los permisos.



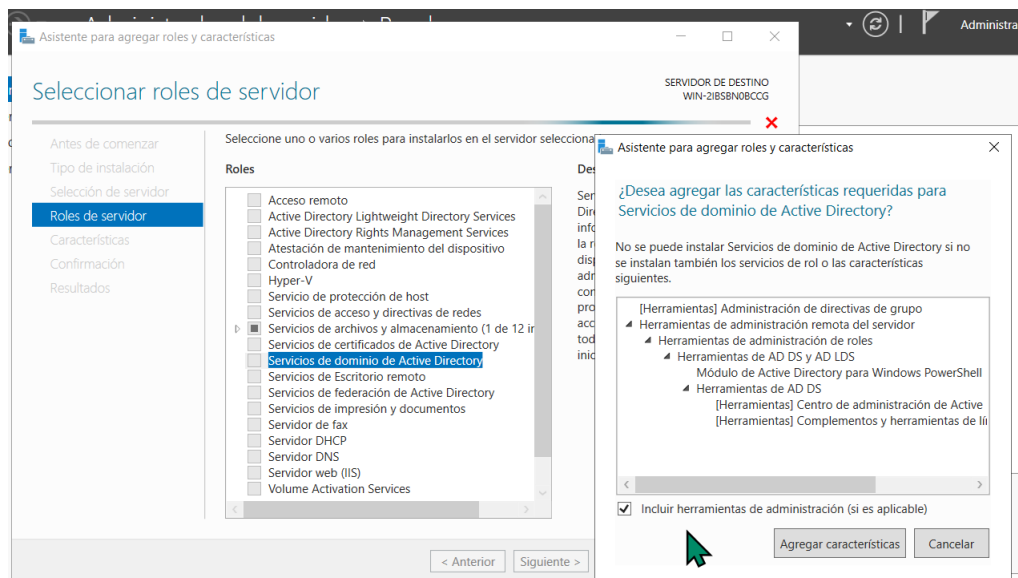
6- Configuramos la Red de la máquina virtual Dominio DHCP



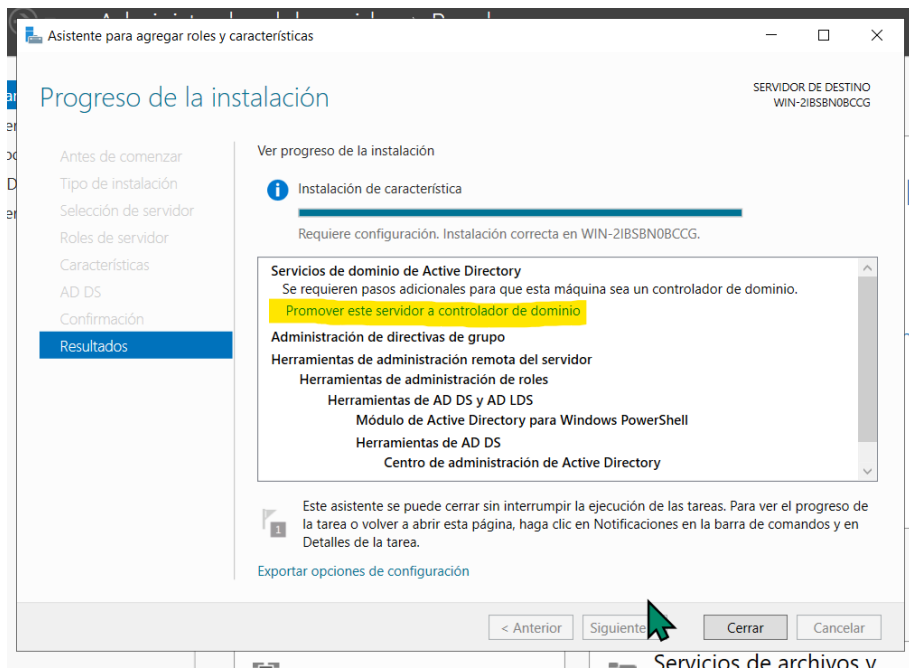
7- Ahora configuramos la Red de Servidores DHCP 1 y 2



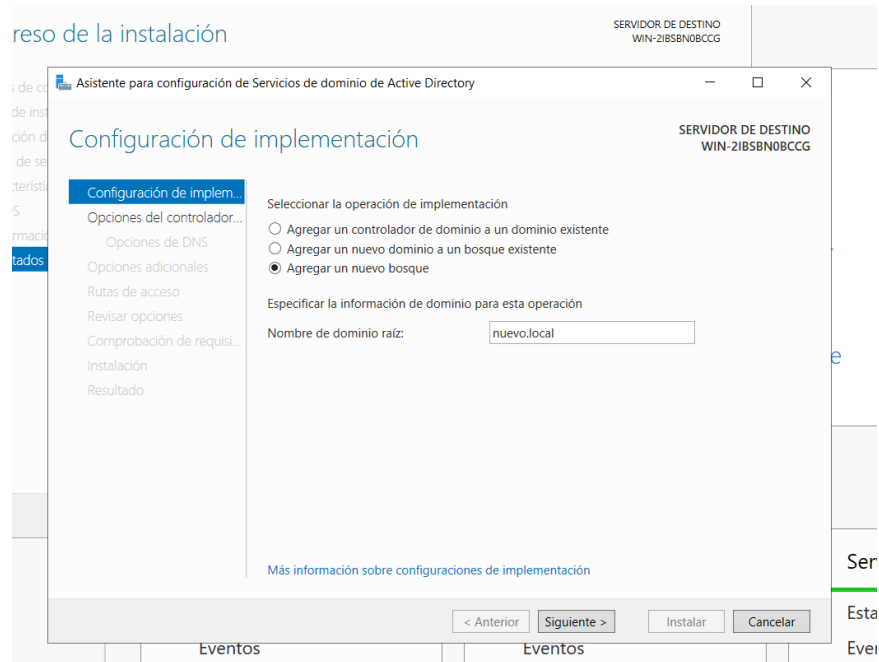
- 8- Ahora volvemos al Active directory en la maquina Dominio DHCP para activar el rol de servicios DHCP para esto vamos a Administrar > Agregar Roles y Características > Servicios de dominio de Active Directory.



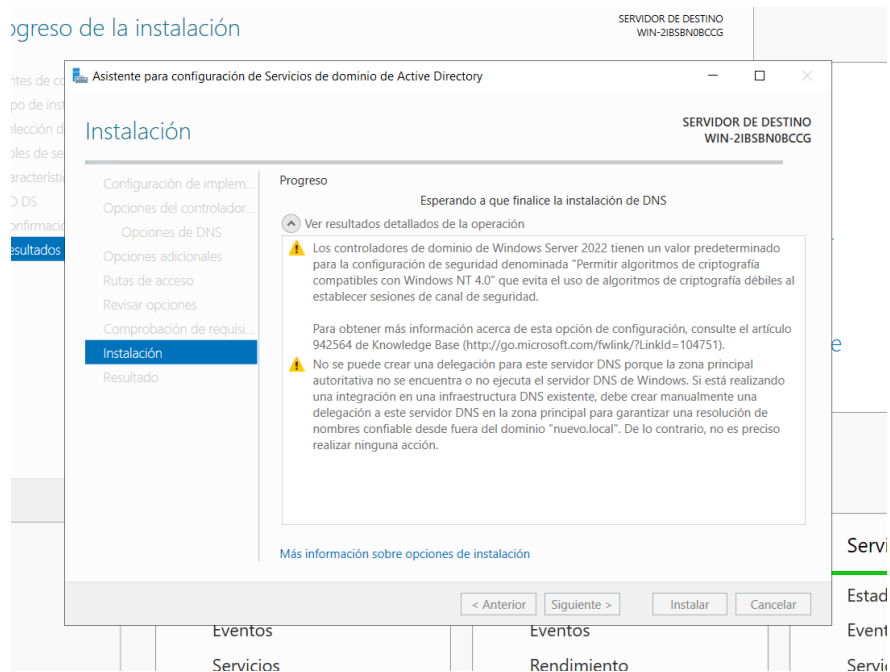
9- Una vez finalizada la instalación hacemos click en promover este servidor a controlador de dominio.



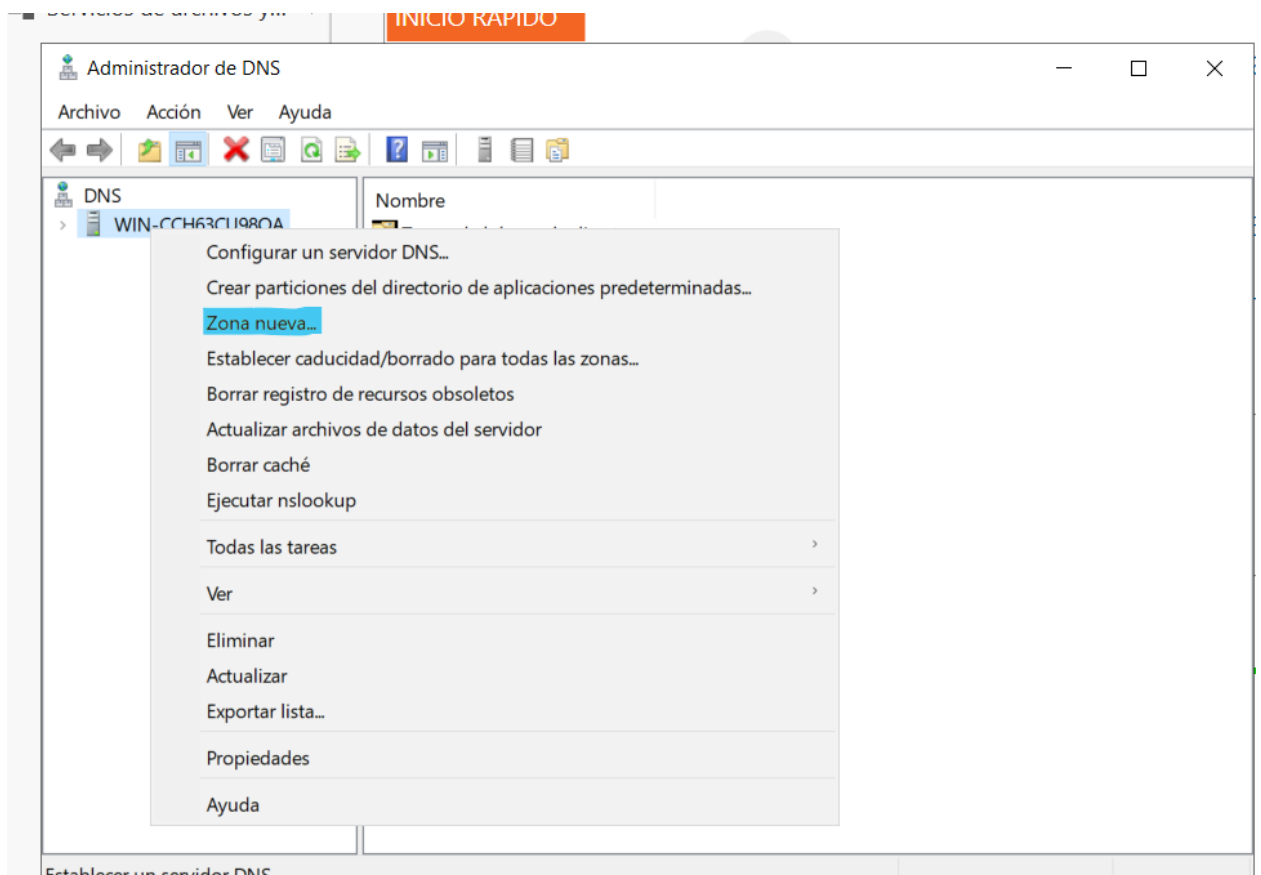
10- Iremos a crear un nuevo bosque.



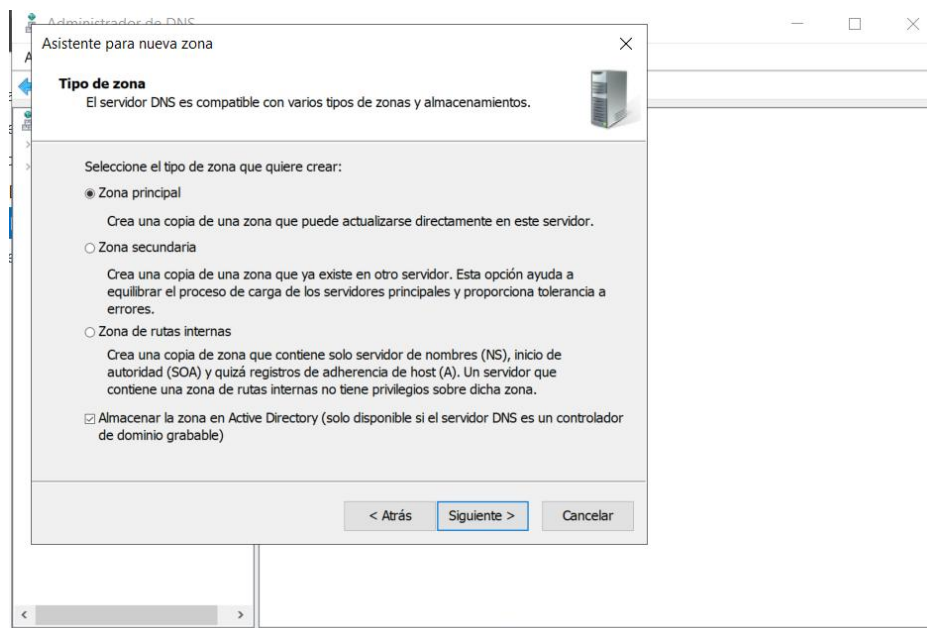
11- Así se vería la instalación. Debemos reiniciar una vez finalizada.



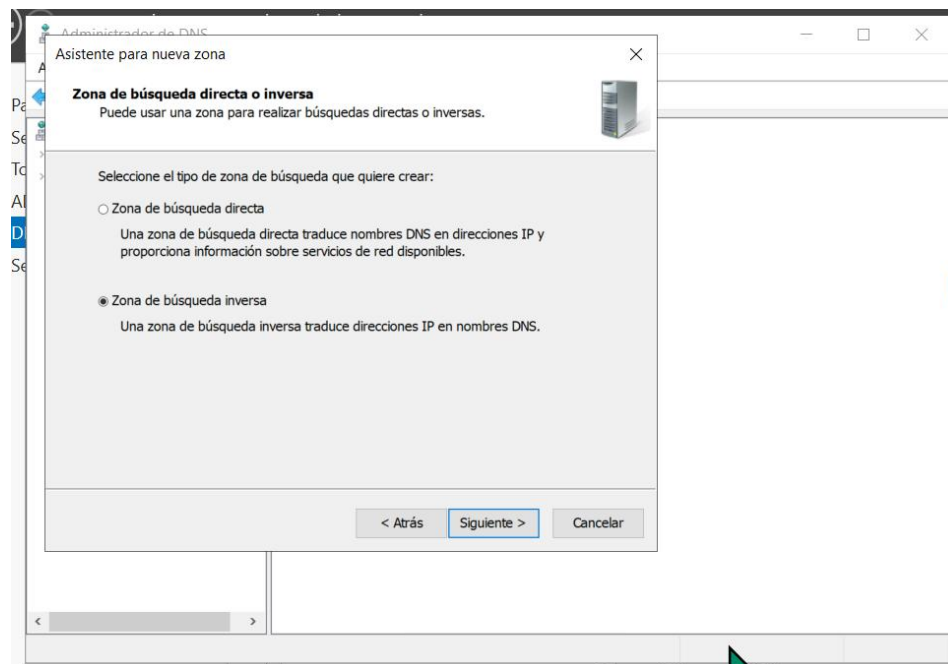
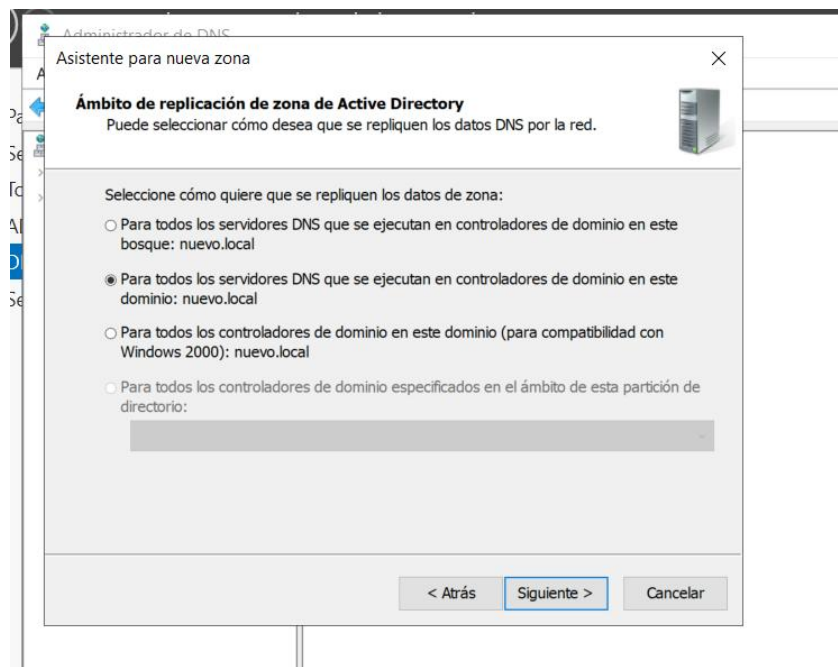
12- Una vez reiniciada la maquina vamos a Herramientas > DNS > click derecho a la opción de DNS > Zona Nueva.

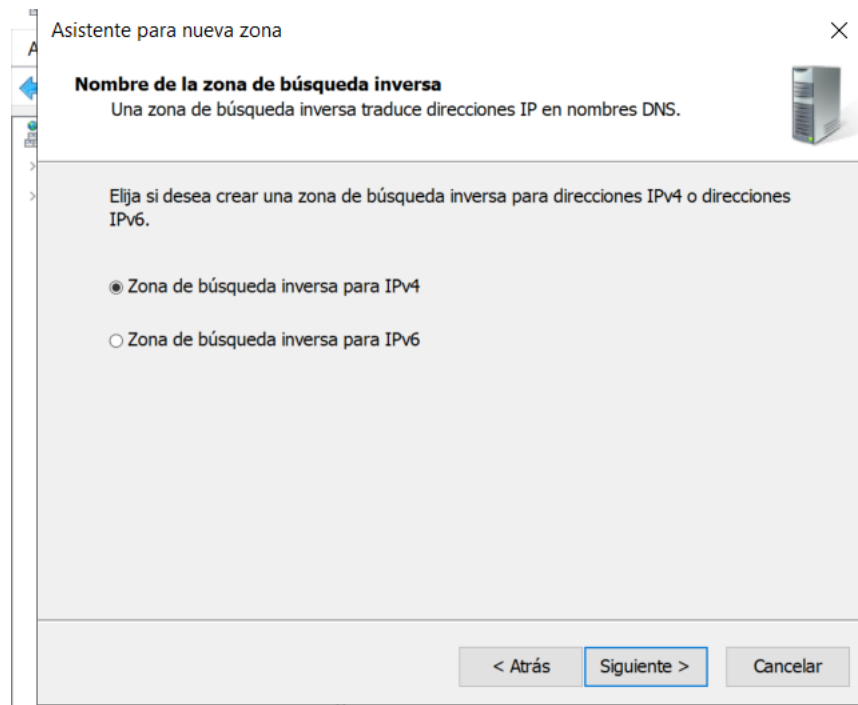


13- Escogemos zona principal

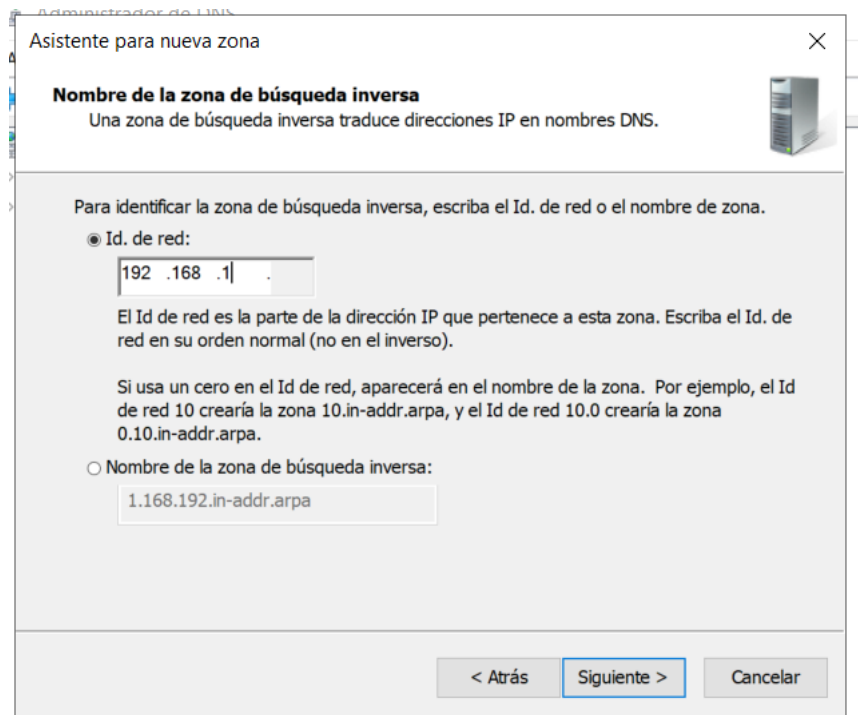


14- Después escogemos las siguientes opciones.

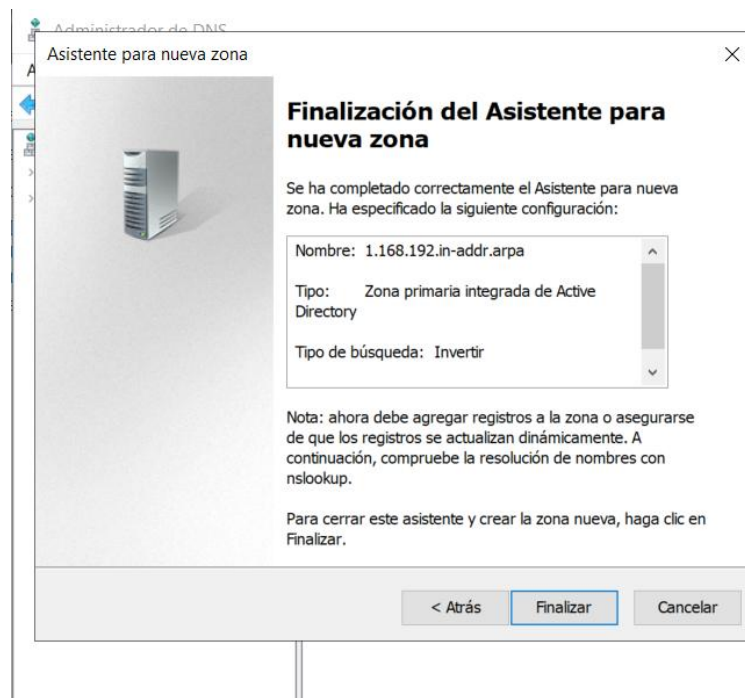




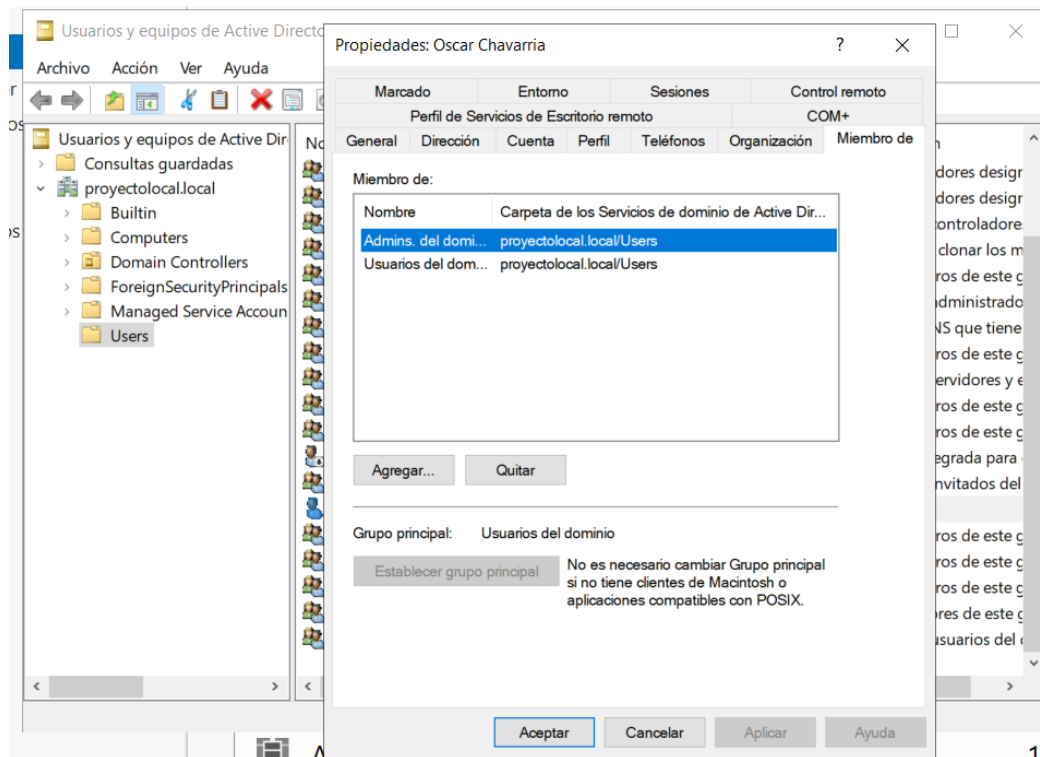
15- Especificamos la Red



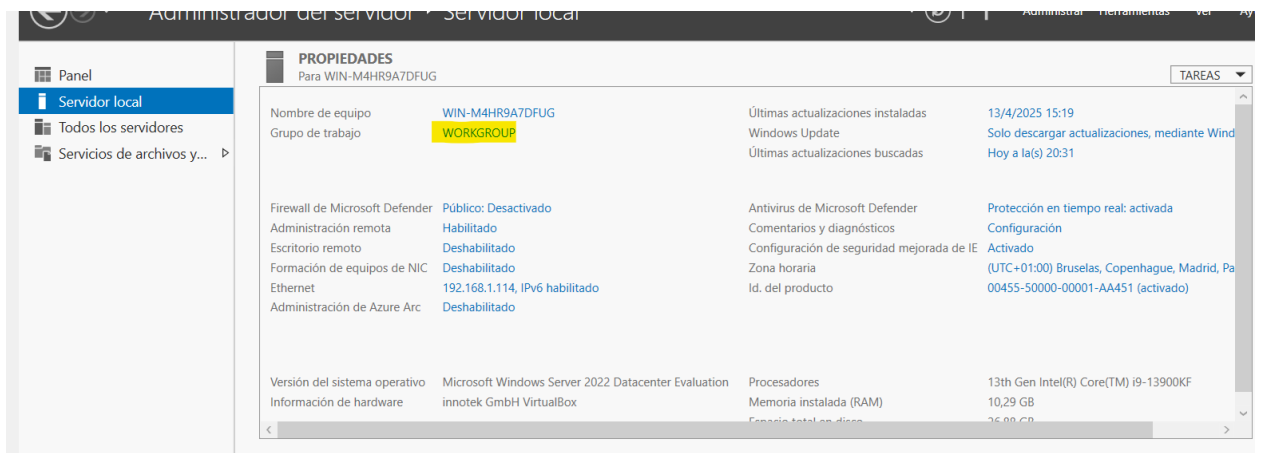
16- Hacemos click en finalizar.



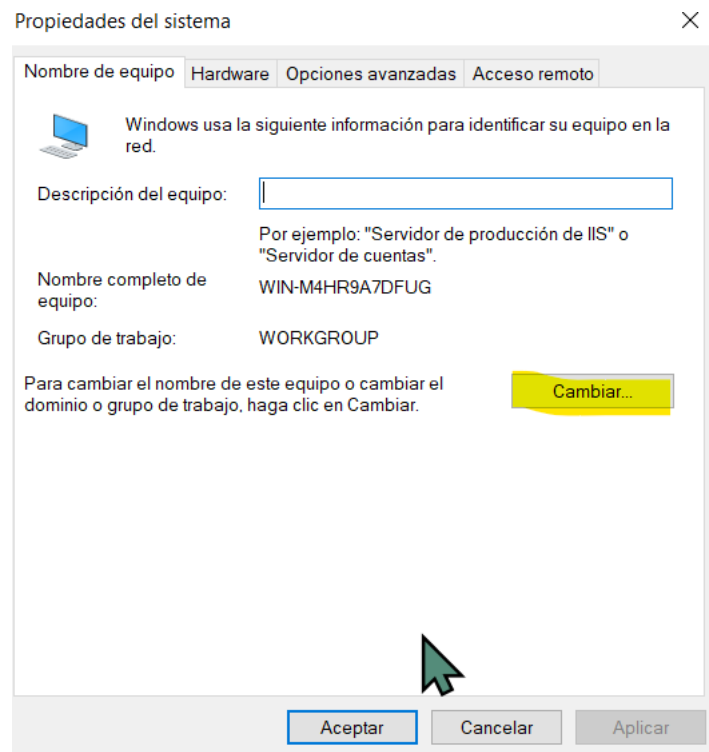
17- Ahora vamos a usuarios en active directory y agregamos el usuario creado anteriormente Oscar como "Administrador de dominio"



18- Ahora procedemos a agregar los servidores DHCP 1 y 2 al dominio. Para esto accedamos a el servidor 1 y 2 > Active Directory > Local Server > click en workgroup



19- Hacemos click en cambiar



20- Hacemos click en dominio y agregamos el nombre del dominio creado anteriormente.

Cambios en el dominio o el nombre del equipo X

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo:
1DHCP

Nombre completo de equipo:
1DHCP.proyectolocal.local

Más...

Miembro del

☒ Dominio:
proyectolocal.local

☐ Grupo de trabajo:

Aceptar Cancelar

Cambios en el dominio o el nombre del equipo X

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo:
2DHCP

Nombre completo de equipo:
2DHCP.proyectolocal.local

Más...

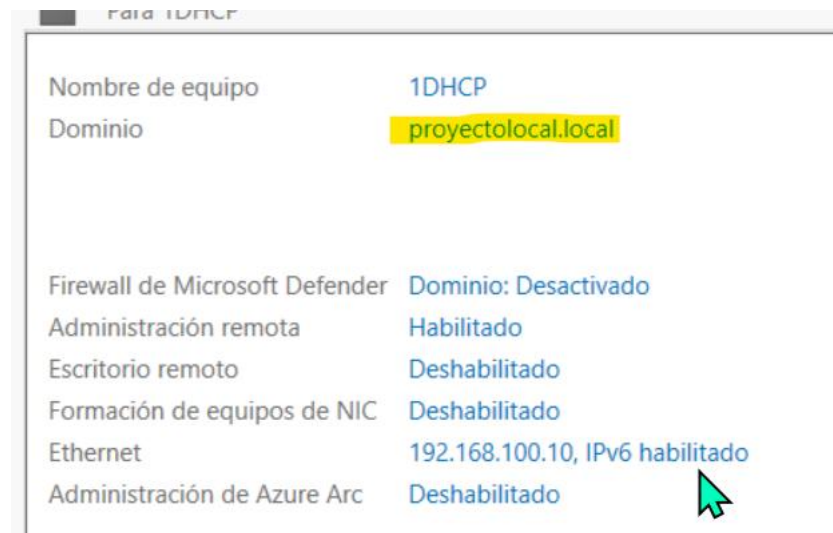
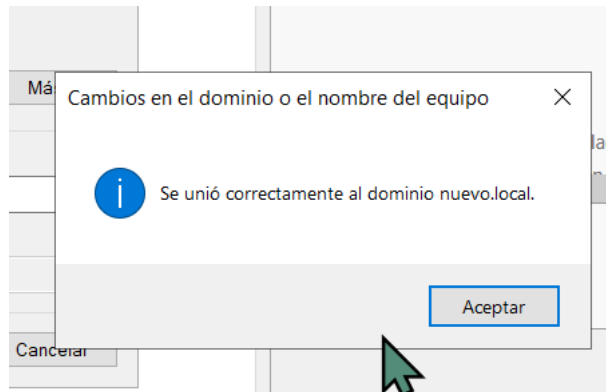
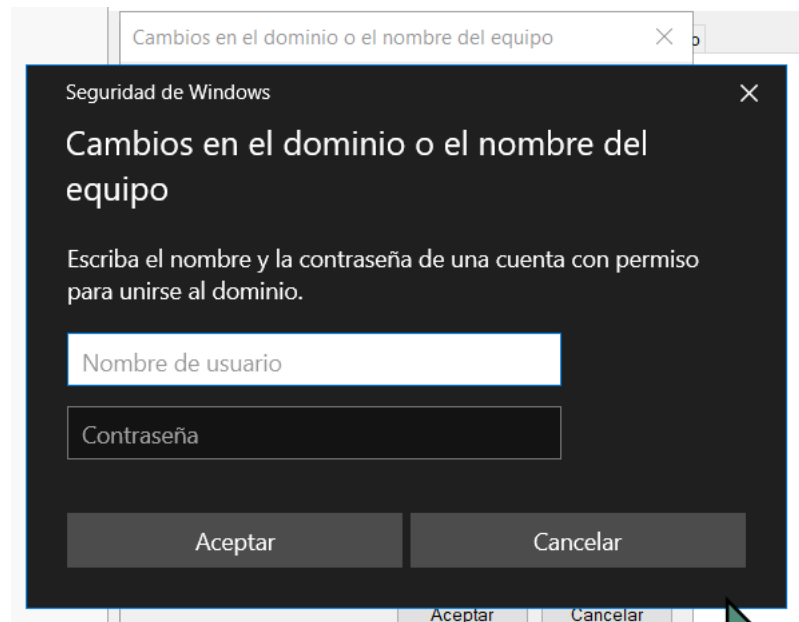
Miembro del

☒ Dominio:
proyectolocal.local

☐ Grupo de trabajo:

Aceptar Cancelar

21- Agregamos Usuario y clave para finalizar.

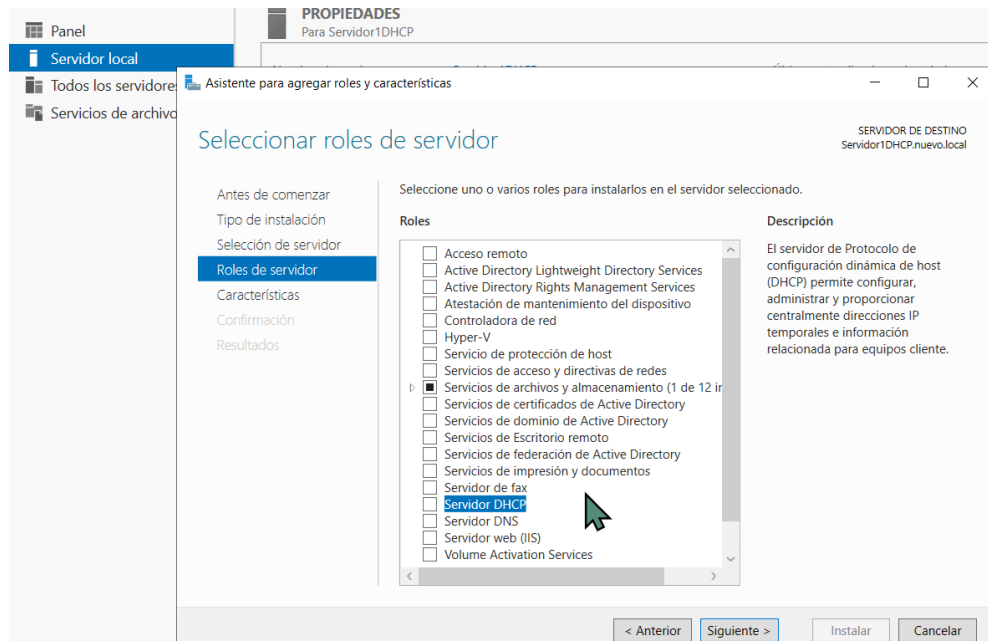


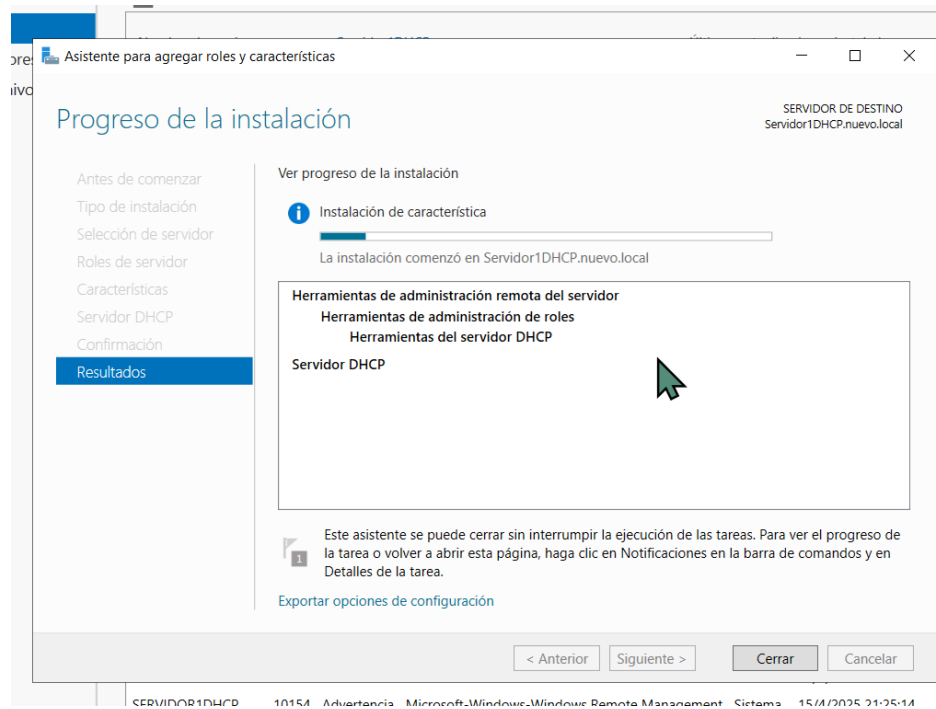
22- Hacemos lo mismo para el Servidor 2

Nombre de equipo	2DHCP
Dominio	proyectolocal.local
Firewall de Microsoft Defender	Dominio: Desactivado
Administración remota	Habilitado
Escritorio remoto	Deshabilitado
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado
Ethernet	192.168.100.11, IPv6 habilitado
Administración de Azure Arc	Deshabilitado

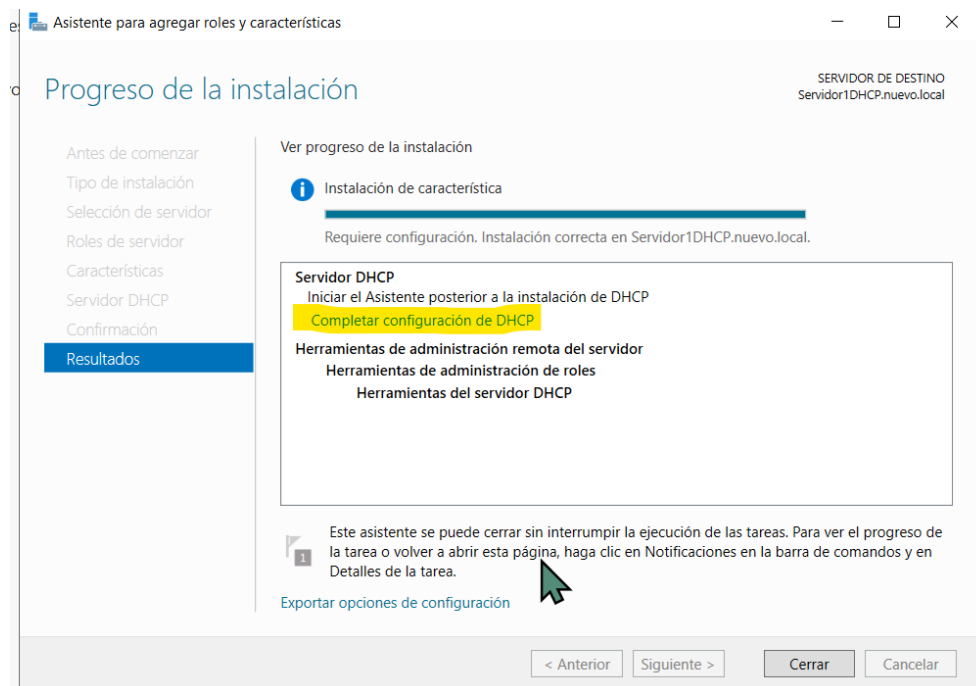


23- Ahora iremos a las máquinas de ambos servidores 1 y 2 a agregar el rol DHCP.

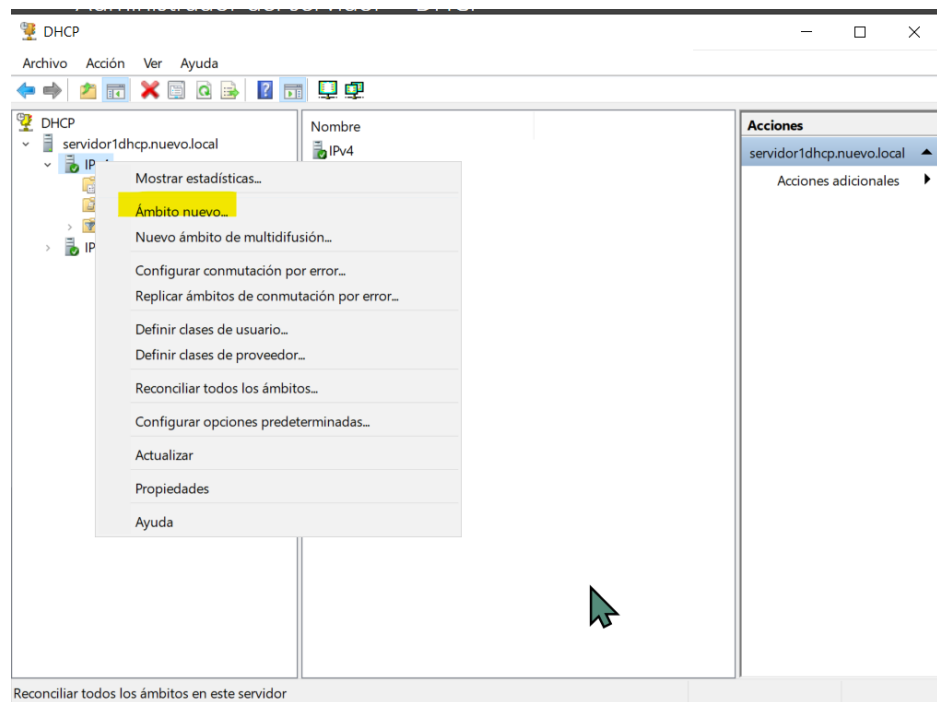




24- Una vez se complete la instalación seleccionaremos la opción de completar configuración DHCP



25- Una vez finalizado este proceso vamos a herramientas > DHCP y hacemos click derecho en IPV4. > Ámbito Nuevo.



26- Agregamos el nombre.

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito
Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.

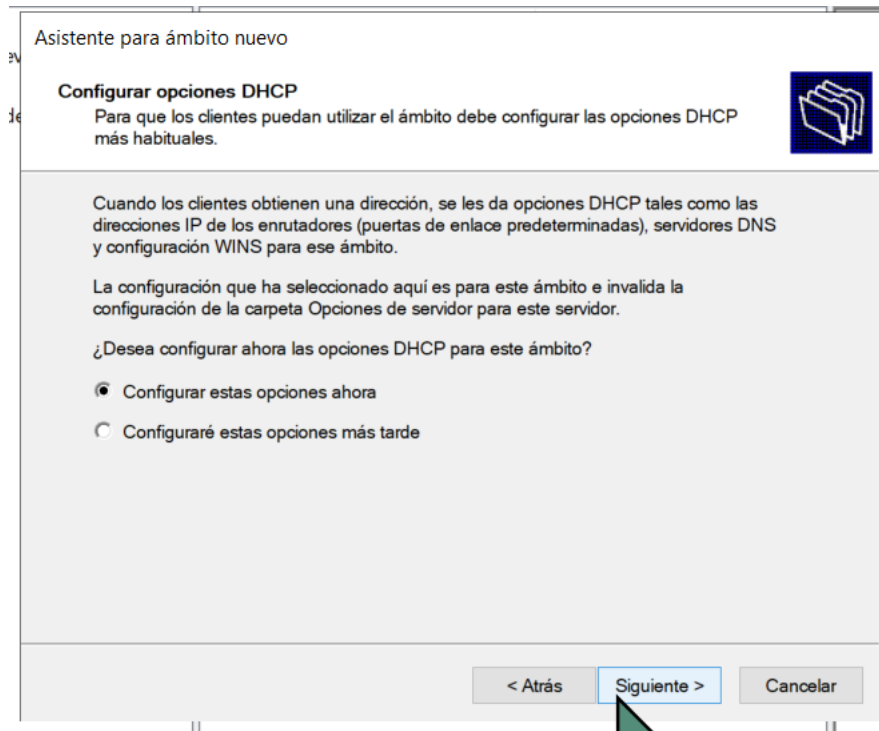
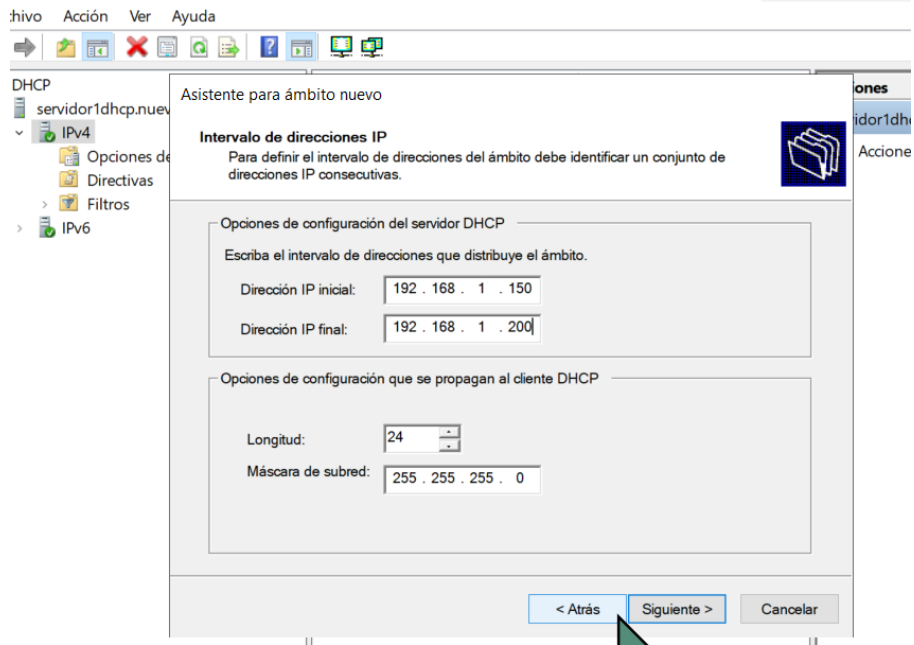
Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Descripción:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

27- Agregamos Rango de Direcciones.



Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Dirección IP:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Finalización del Asistente para ámbito nuevo

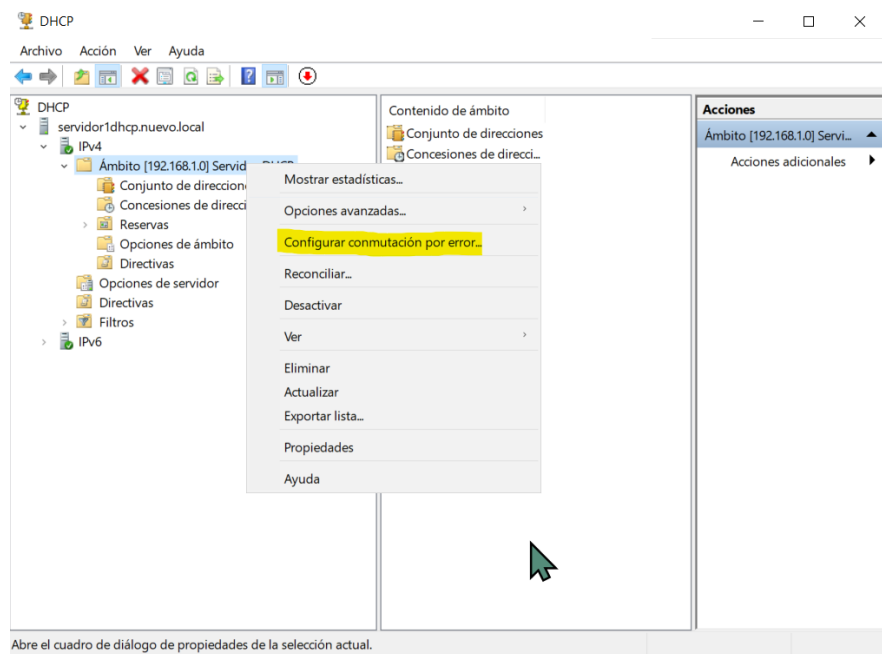
Se completó correctamente el Asistente para ámbito nuevo.

Para proporcionar alta disponibilidad para este ámbito, configure la conmutación por error para el ámbito recién agregado y, para ello, haga clic con el botón secundario en el ámbito y haga clic en Configurar conmutación por error.

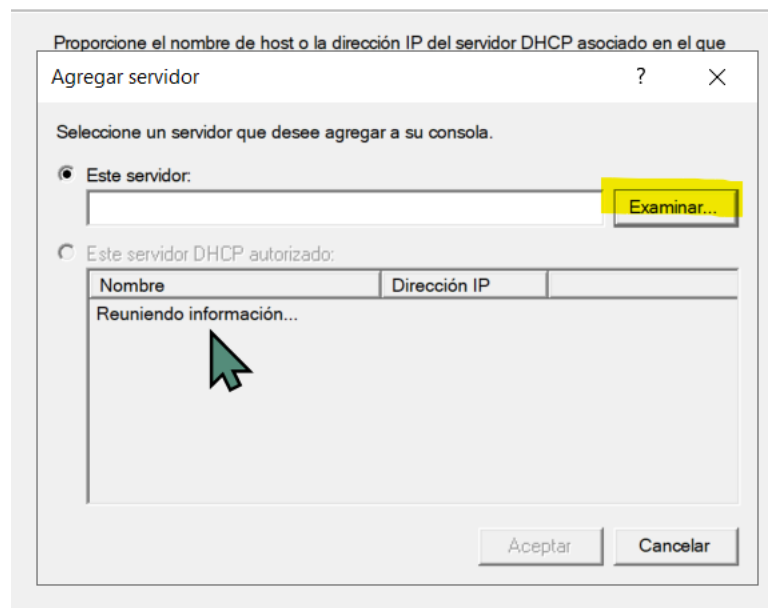
Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.

< Atrás **Finalizar** Cancelar

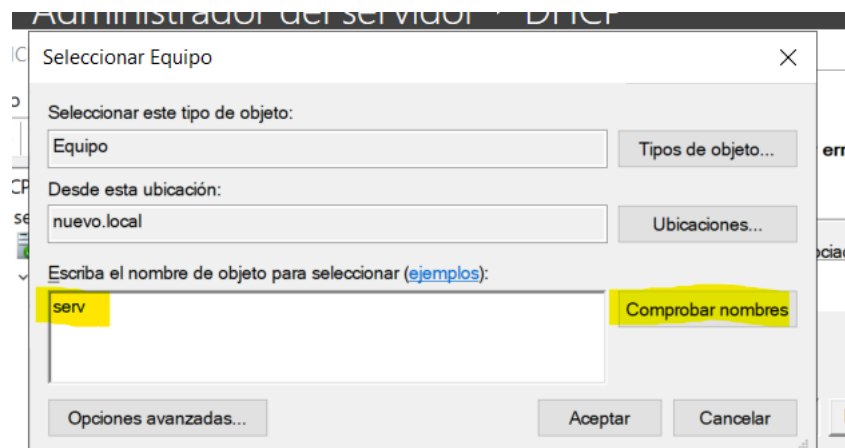
28- Ahora Configuramos la alta disponibilidad en el servidor 1 escogiendo la opción de "Configurar conmutación por error". Para esto vamos a Herramientas > DHCP > IPV4 > click derecho en Ámbito 192.168.10 > Configurar conmutación por error.



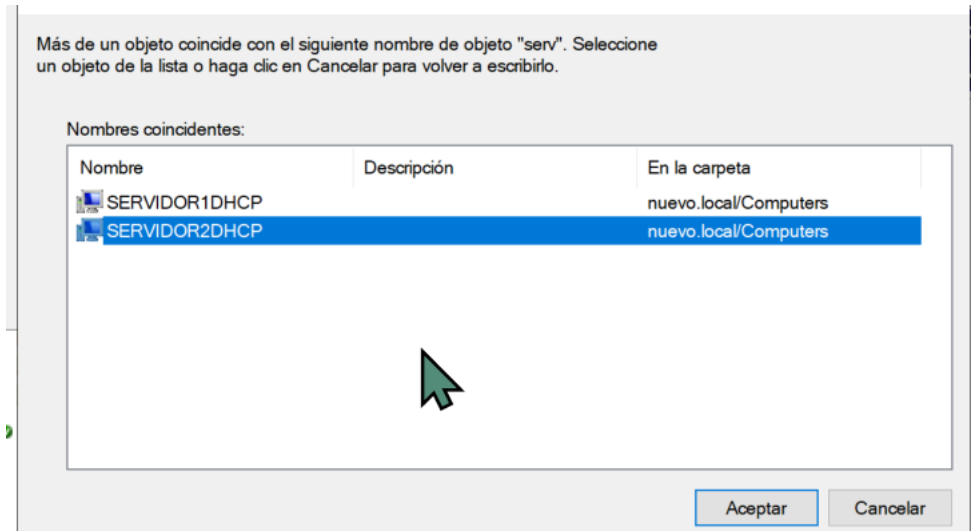
29- Damos Click en examinar.



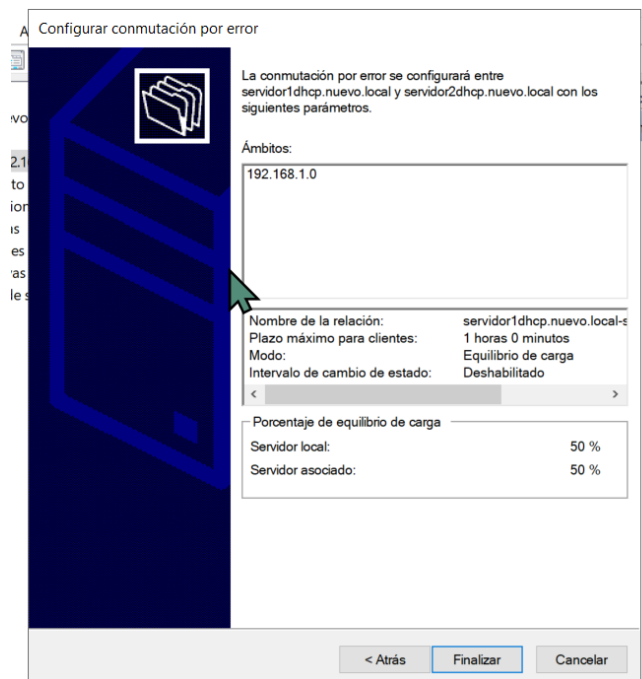
30- Hacemos click en comprobar nombres



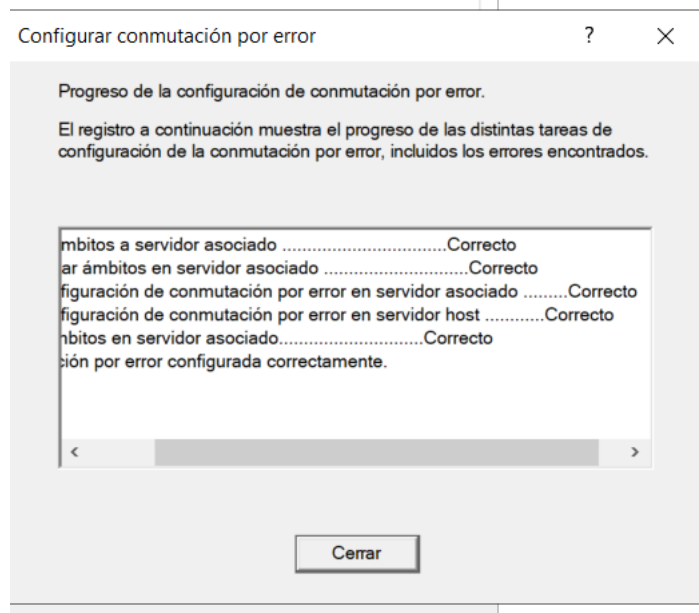
31- Escogemos el servidor 2 DHCP



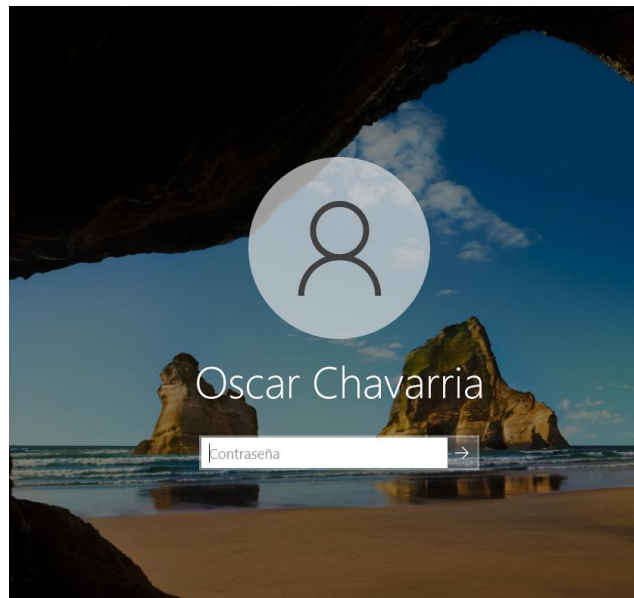
Hacemos click en finalizar



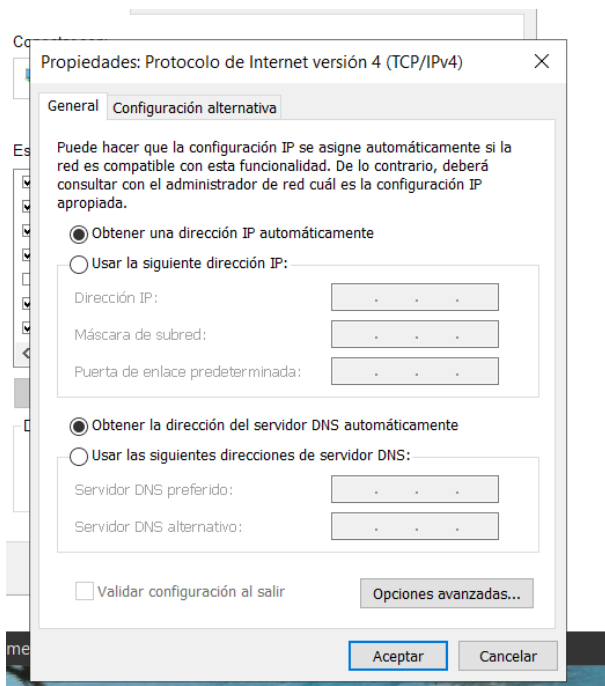
32- Esto nos confirma que todo dio correcto.



33- Ahora iniciamos la maquina Cliente DHCP con el usuario creado al principio en mi caso PROYECTOLOCAL\oscar



34- En Red dejamos la opción de obtener IP automáticamente.

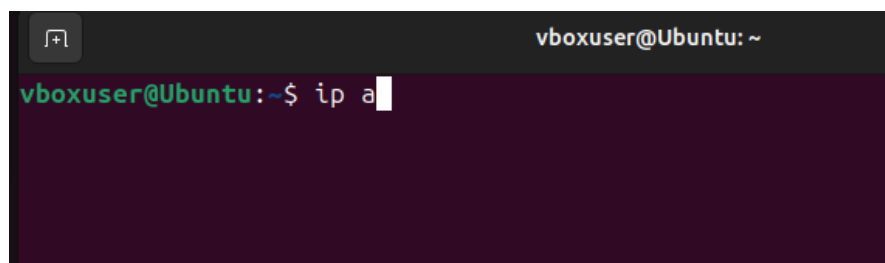


35- Entramos al CMD del Cliente para confirmar que la alta disponibilidad utilizando el comando `ipconfig /all` desde el Cliente (demostración en clase).

3.) Tercera Parte (40 pts) ,2.5 pts por cada item

a. Configuración de Red:

- Configurar una dirección IP estática mediante el archivo de configuración de red (/etc/netplan/).
- Comprobar la conectividad a internet y a una dirección IP específica utilizando ping y curl.




```
vboxuser@Ubuntu: ~  
vboxuser@Ubuntu:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP  
    group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:4a:48:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 84437sec preferred_lft 84437sec  
    inet6 fd00::992:5a9f:9545:f46a/64 scope global temporary dynamic  
        valid_lft 86147sec preferred_lft 14147sec  
    inet6 fd00::a00:27ff:fe4a:488e/64 scope global dynamic mngtmpaddr  
        valid_lft 86147sec preferred_lft 14147sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4a:488e/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

2: enp0s3: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
state UP group default qlen 100

```
vboxuser@Ubuntu: ~  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo apt install net-tools  
[sudo] password for vboxuser:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for vboxuser:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following NEW packages will be installed:  
  net-tools  
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 237 not upgraded.  
Need to get 204 kB of archives.  
After this operation, 811 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://cr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 net-tools amd64 2.10-  
0.1ubuntu4 [204 kB]  
Fetched 204 kB in 0s (2,359 kB/s)  
Selecting previously unselected package net-tools.  
(Reading database ... 187221 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../net-tools_2.10-0.1ubuntu4_amd64.deb ...  
Unpacking net-tools (2.10-0.1ubuntu4) ...  
Setting up net-tools (2.10-0.1ubuntu4) ...  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

```
vboxuser@Ubuntu: ~  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
vboxuser@Ubuntu:~$ ipconfig  
Command 'ipconfig' not found, did you mean:  
  command 'hipconfig' from deb hipcc (5.2.3-12)  
  command 'iconfig' from deb ipmiutil (3.1.9-3)  
  command 'iwconfig' from deb wireless-tools (30~pre9-13.1ubuntu4)  
  command 'ifconfig' from deb net-tools (2.10-0.1ubuntu3)  
Try: sudo apt install <deb name>  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo cat /etc/netplan/*.yaml  
# Let NetworkManager manage all devices on this system  
network:  
  version: 2  
  renderer: NetworkManager  
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes  
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's  
# network configuration capabilities, write a file  
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:  
# network: {config: disabled}  
network:  
  ethernets:  
    enp0s3:  
      dhcp4: true  
  version: 2  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

```
vboxuser@Ubuntu:~$ route -n  
Kernel IP routing table  
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface  
0.0.0.0          10.0.2.2        0.0.0.0          UG    100    0      0 enp0s3  
10.0.2.0         0.0.0.0         255.255.255.0    U     100    0      0 enp0s3  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

```
vboxuser@Ubuntu: ~  
GNU nano 7.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml  
network:  
version: 2  
renderer: networkd  
ethernets:  
enp0s3: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP>  
dhcp4: no  
addresses: [192.168.1.100] 127.0.0.1/8  
gateway: 10.0.2.2  
nameservers:  
addresses: 8.8.8.8  
  
[ Wrote 12 lines ]  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

```
Try: sudo apt install <deb name>  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo cat /etc/netplan/*.yaml  
# Let NetworkManager manage all devices on this system  
network:  
  version: 2  
  renderer: NetworkManager  
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes  
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's  
# network configuration capabilities, write a file  
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:  
# network: {config: disabled}  
network:  
  ethernets:  
    enp0s3:  
      dhcp4: true  
  version: 2  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo netplan apply  
  
** (generate:15375): WARNING **: 23:57:15.937: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are  
too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
/etc/netplan/00-installer-config.yaml:7:28: Invalid YAML: inconsistent indentation:  
gateway: 10.0.2.2  
      ^  
vboxuser@Ubuntu:~$ ip a
```

```
vboxuser@Ubuntu: ~  
vboxuser@Ubuntu:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:4a:48:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 80250sec preferred_lft 80250sec  
    inet6 fd00::992:5a9f:9545:f46a/64 scope global temporary dynamic  
        valid_lft 86392sec preferred_lft 14392sec  
    inet6 fd00::a00:27ff:fe4a:488e/64 scope global dynamic mngtmpaddr  
        valid_lft 86392sec preferred_lft 14392sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4a:488e/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
vboxuser@Ubuntu:~$ ping google.com  
PING google.com (192.178.50.46) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=1 ttl=255 time=48.2 ms  
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=2 ttl=255 time=48.1 ms  
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=3 ttl=255 time=48.1 ms  
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=4 ttl=255 time=48.4 ms  
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=5 ttl=255 time=49.0 ms  
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=6 ttl=255 time=48.7 ms  
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=7 ttl=255 time=49.3 ms
```

```
vboxuser@Ubuntu:~$ ping -c 4 google.com  
PING google.com (142.250.64.174) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from mia09s22-in-f14.1e100.net (142.250.64.174): icmp_seq=1 ttl=255 time=49.6 ms  
64 bytes from mia09s22-in-f14.1e100.net (142.250.64.174): icmp_seq=2 ttl=255 time=49.3 ms  
64 bytes from mia09s22-in-f14.1e100.net (142.250.64.174): icmp_seq=3 ttl=255 time=48.9 ms  
ping 64 bytes from mia09s22-in-f14.1e100.net (142.250.64.174): icmp_seq=4 ttl=255 time=49.2 ms  
  
--- google.com ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms  
rtt min/avg/max/mdev = 48.907/49.241/49.589/0.242 ms  
vboxuser@Ubuntu:~$ ping 4 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(124) bytes of data.
```

```
vboxuser@Ubuntu:~$ curl google.com  
Command 'curl' not found, but can be installed with:  
sudo snap install curl # version 8.13.0, or  
sudo apt install curl # version 8.5.0-2ubuntu10.6  
See 'snap info curl' for additional versions.  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo apt update && sudo apt install curl -y  
[sudo] password for vboxuser:  
Get:1 file:/cdrom/noble InRelease  
Ign:1 file:/cdrom/noble InRelease
```

```

(Reading database ... 187269 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../curl_8.5.0-2ubuntu10.6_amd64.deb ...
Unpacking curl (8.5.0-2ubuntu10.6) ...
Setting up curl (8.5.0-2ubuntu10.6) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
vboxuser@Ubuntu:~$ curl https://www.google.com
<!doctype html><html itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" lang="es-419"><head><meta con
tent="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"><meta content="/images/branding/googleg/1x
/googleg_standard_color_128dp.png" itemprop="image"><title>Google</title><script nonce="glGRuZBv_9TR
l_vgk1XouA">(function(){var _g={kEI:'uYsFaPLYO-OnwPAPkpjoyQM',kEXPI:'0,202792,3497456,701,435,538661
,78813,16105,78219,266577,290044,5230280,11402,106,87,16272694,20539755,25228681,11556,126712,26058,
33251,11931,8037,6758,23879,9139,4599,328,6225,34311,19879,9265,710,1346,13703,15634,30376,28336,428
85,6017,1202,2848,1258,7736,17366,950,2147,4617,1521,4,4248,4310,10599,1743,10960,4719,2549,2356,526
5,1635,2460,799,3,458,1638,893,35,3420,3757,1598,2,311,78,7737,570,6329,2459,2396,354,1267,3971,445,
99,3505,924,159,13211,1739,1739,1517,2065,1011,9,1,3,426,3838,291,118,594,418,93,1517,122,1418,707,6
64,1360,131,2,1,2,2,2,3,1684,1281,1123,76,217,182,516,39,1546,479,13,3,1520,1229,1529,257,310,334,37
,406,158,3,12,1251,1448,238,1129,1489,1225,289,277,5,150,499,11,1208,1181,286,2,379,214,623,1,17,627
,107,749,235,612,255,861,2,168,221,11,534,576,688,294,27,281,253,4,133,241,149,67,469,1,67,7,160,235
,92,451,69,212,5,11,16,59,196,237,591,423,96,158,1578,433,282,307,61,2,841,632,962,395,343,43,1398,3
73,345,1298,138,114,30,44,187,502,2,3,2,2,2,83,390,225,478,428,655,94,61,4,86,28,279,636,66,366,323,
1,1,150,139,253,59,142,423,490,226,339,343,658,470,4,5,98,2,3,6,395,182,5,2,4,1,103,266,69,112,974,1
453,175,20892905,404690,18,4540,8,5639,1182,5,4349,473,2444,1539,191,881,3,412,15,557,148,2,619,867,
392,194',kBL:'PofT',kOPI:89978449});(function(){var a;((a=window.google)==null?0:a.stvsc)?google.kEI=
_g.kEI:window.google=_g;}).call(this;)});(function(){google.sn='webhp';google.kHL='es-419';})();(f
unction(){
var g=this||self;function k(){return window.google&&window.google.kOPI||null};var l,m=[];function n(
a){for(var b;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("eid")));)a=a.parentNode;return b||l}function p
(a){for(var b=null;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("leid")));)a=a.parentNode;return b}functi
on q(a){/^http/i.test(a)&&window.location.protocol=="https:"&&(google.ml&&google.ml(Error("a"),!1,
{src:a,glmm:1}),a="");return a}
function r(a,b,d,c,h){var e="";b.search("&ei=")===-1&&(e="&ei="+n(c),b.search("&lei=")===-1&&(c=p(c)

```

b. Seguridad del Sistema y del Usuario en Linux:

- Configurar el firewall con ufw para permitir solo conexiones SSH y bloquear todas las demás.
- Activar el registro de eventos de acceso y cambios en el sistema mediante auditd.


```
vboxuser@Ubuntu: ~  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo ufw enable  
[sudo] password for vboxuser:  
Firewall is active and enabled on system startup  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo ufw allow ssh  
Rule added  
Rule added (v6)  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo ufw default deny incoming  
Default incoming policy changed to 'deny'  
(be sure to update your rules accordingly)  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo ufw status verbose  
Status: active  
Logging: on (low)  
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)  
New profiles: skip  
  
To Action From  
--  
22/tcp ALLOW IN Anywhere  
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)  
  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

```
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.4) ...  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo systemctl enable --now auditd  
sudo: systemctl: command not found  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo systemctl enable --now auditd  
Synchronizing state of auditd.service with SysV service script with /usr/lib/sys  
temd/systemd-sysv-install.  
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable auditd  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo auditctl -e 1  
enabled 1  
failure 1  
pid 17752  
rate_limit 0  
backlog_limit 8192  
lost 0  
backlog 0  
backlog_wait_time 60000  
backlog_wait_time_actual 0  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

c. Creación de Usuarios y Grupos:

- Crear al menos tres usuarios (admin, ventas, soporte) y asignarles contraseñas seguras.
- Configurar grupos (admin_group, ventas_group, soporte_group) y asignar usuarios a los grupos correspondientes.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash admin
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash ventas
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash soporte
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo passwd admin
New password:
```

```
Retype new password:
passwd: password updated successfully
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo passwd ventas
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
passwd: password updated successfully
vboxuser@Ubuntu:~$
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo passwd soporte
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
passwd: password updated successfully
vboxuser@Ubuntu:~$
```

```
passwd: password updated successfully
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo groupadd admin_group
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo groupadd ventas_group
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo groupadd soporte_group
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo usermod -aG admin_group admin
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo usermod -aG ventas_group ventas
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo usermod -aG soporte_group soporte
vboxuser@Ubuntu:~$
```

d. Propiedades y Permisos:

- Configurar permisos en los directorios para garantizar que solo los grupos correspondientes puedan acceder a cada uno.
- Probar el acceso con usuarios diferentes y verificar que las restricciones funcionan correctamente.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo mkdir -p /empresa/{admin,ventas,soporte}
[sudo] password for vboxuser:
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chown :admin_group /empresa/admin
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chown :ventas_group /empresa/ventas
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chown :soporte_group /empresa/soporte
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chmod 770 /empresa/admin
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chmod 770 /empresa/ventas
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chmod 770 /empresa/soporte
```

```
admin@Ubuntu:~$ cd /empresa/admin
admin@Ubuntu:/empresa/admin$ cd
admin@Ubuntu:~$ cd /empresa/ventas
-bash: cd: /empresa/ventas: Permission denied
admin@Ubuntu:~$
```

e. Directorios y Archivos Especiales:

- Crear un archivo especial FIFO y explicar su propósito en la administración de sistemas Linux.
- Configurar un archivo como solo lectura para todos los usuarios excepto para el administrador.

```
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jan 28 02:55 videos
vboxuser@Ubuntu:~$ ls -l /empresa
total 12
drwxrwx--- 2 root admin_group 4096 Apr 21 00:20 admin
drwxrwx--- 2 root soporte_group 4096 Apr 21 00:20 soporte
drwxrwx--- 2 root ventas_group 4096 Apr 21 00:20 ventas
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo mkdir -p empresa
[sudo] password for vboxuser:
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo mkfifo /empresa/mi_fifo
vboxuser@Ubuntu:~$
```

```
vboxuser@Ubuntu:~$ bash
> sudo touch /empresa/archivo_importante
> ^C
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo touch /empresa/archivo_importante
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chmod 444 /empresa/archivo_importante
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chmod u+w /empresa/archivo_importante
vboxuser@Ubuntu:~$
```

- f. Investigar y practicar comandos básicos y avanzados como ls, cp, mv, rm, touch, cat, echo, find, grep, entre otros.


```
vboxuser@Ubuntu:~$ ls -la
total 124
drwxr-x--- 23 vboxuser vboxuser 4096 Apr 21 00:29 .
drwxr-xr-x  6 root      root    4096 Apr 21 00:12 ..
-rw-----  1 vboxuser vboxuser 5357 Apr 21 00:36 .bash_history
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser  220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser 3771 Mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 10 vboxuser vboxuser 4096 Jan 28 03:00 .cache
drwx----- 14 vboxuser vboxuser 4096 Feb  8 21:05 .config
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Jan 28 02:59 Desktop
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Feb  8 21:42 Documents
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Feb 16 06:20 Downloads
drwxr-xr-x  2 root      root    4096 Apr 21 00:29 Empresa
drwxrwxr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Feb 16 06:21 GreenTech_Projects
-rw-rw-r--  1 vboxuser vboxuser  324 Feb 16 06:03 GreenTech_Projects.tar.gz
drwxrwxr-x  4 vboxuser vboxuser 4096 Feb 16 04:32 Laboratorio
-rw-----  1 vboxuser vboxuser   20 Feb 16 05:08 .lessht
drwx-----  4 vboxuser vboxuser 4096 Jan 28 02:59 .local
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Jan 28 02:59 Music
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Jan 28 02:59 Pictures
drwxrwxr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Feb 16 02:56 Practica2
-rw-r--r--  1 vboxuser vboxuser  807 Mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x  3 vboxuser vboxuser 4096 Feb  8 21:45 Proyecto
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Jan 28 02:59 Public
```

```
vboxuser@Ubuntu:~$ cp -r SistemasOperativos -v SistemasOperativos.txt
'SistemasOperativos' -> 'SistemasOperativos.txt'
'SistemasOperativos/home' -> 'SistemasOperativos.txt/home'
'SistemasOperativos/home/vboxuser' -> 'SistemasOperativos.txt/home/vboxuser'
'SistemasOperativos/home/vboxuser/Laboratorio' -> 'SistemasOperativos.txt/home/vboxuser/Laboratorio'
'SistemasOperativos/home/vboxuser/Laboratorio/SistemasOperativos' -> 'SistemasOperativos.txt/home/vboxuser/Laboratorio/SistemasOperativos'
'SistemasOperativos/home/vboxuser/Laboratorio/SistemasOperativos/SistemasOperativos.txt' -> 'SistemasOperativos.txt/home/vboxuser/Laboratorio/SistemasOperativos/SistemasOperativos.txt'
'SistemasOperativos/SistemasOperativos.txt' -> 'SistemasOperativos.txt/SistemasOperativos.txt'
```

perativos.txt'

```
vboxuser@Ubuntu:~$ mv SistemasOperativos SistemasOperativos2
vboxuser@Ubuntu:~$
```

perativos.txt'

```
vboxuser@Ubuntu:~$ mv SistemasOperativos SistemasOperativos2
vboxuser@Ubuntu:~$ rm -i SistemasOperativos.txt
rm: cannot remove 'SistemasOperativos.txt': Is a directory
vboxuser@Ubuntu:~$ rm -i proyecto1.txt
rm: cannot remove 'proyecto1.txt': No such file or directory
vboxuser@Ubuntu:~$
```

```
vboxuser@Ubuntu:~$ touch prueba1
vboxuser@Ubuntu:~$ cat prueba1
vboxuser@Ubuntu:~$ echo "prueba123" >> prueba1
vboxuser@Ubuntu:~$ find / -name "*.conf*"
> ^C
vboxuser@Ubuntu:~$ grep "prueba321" prueba1
vboxuser@Ubuntu:~$
```

- g. Crear un script sencillo que liste los archivos de un directorio y los guarde en un archivo de texto.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ #!/bin/bash
vboxuser@Ubuntu:~$ ls -l $1 > listado_archivos.txt
vboxuser@Ubuntu:~$ echo "Listado guardado en listado_archivos.txt"
Listado guardado en listado_archivos.txt
vboxuser@Ubuntu:~$
```

- h. Usar comandos como man, --help y info para buscar documentación sobre el uso de herramientas y opciones avanzadas.

Man ls:

```

vboxuser@Ubuntu: ~
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
    ls - list directory contents

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    List information about the FILES (the current directory by default).
    Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
    fied.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -a, --all
        do not ignore entries starting with .

    -A, --almost-all
        do not list implied . and ..

    --author
    Manual page ls(1) line 1/249 7% (press h for help or q to quit)

```

```
vboxuser@Ubuntu:~$ man ls
vboxuser@Ubuntu:~$ ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, --all                do not ignore entries starting with .
-A, --almost-all        do not list implied . and ..
--author                with -l, print the author of each file
-b, --escape             print C-style escapes for nongraphic characters
--block-size=SIZE       with -l, scale sizes by SIZE when printing them;
                        e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

-B, --ignore-backups     do not list implied entries ending with ~
-c                      with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
                        change of file status information);
                        with -l: show ctime and sort by name;
                        otherwise: sort by ctime, newest first

-C                      list entries by columns
--color[=WHEN]          color the output WHEN; more info below
-d, --directory          list directories themselves, not their contents
-D, --dired              generate output designed for Emacs' dired mode
```

Info ls:

```
vboxuser@Ubuntu: ~
Prev: expand invocation, Up: Operating on characters

9.3 'unexpand': Convert spaces to tabs
=====

'unexpand' writes the contents of each given FILE, or standard input if
none are given or for a FILE of '-', to standard output, converting
blanks at the beginning of each line into as many tab characters as
needed. In the default POSIX locale, a "blank" is a space or a tab;
other locales may specify additional blank characters. Synopsis:

    unexpand [OPTION]... [FILE]...

By default, 'unexpand' converts only initial blanks (those that
precede all non-blank characters) on each line. It preserves backspace
characters in the output; they decrement the column count for tab
calculations. By default, tabs are set at every 8th column.

The program accepts the following options. Also see *note Common
options::.

'-t TAB1[,TAB2]...'
-----Info: (coreutils)unexpand invocation, 56 lines --Top-----
```

- i. Documentar el uso del comando find para buscar archivos específicos en el sistema.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ find /empresa -name "*.txt"
find: '/empresa/soporte': Permission denied
find: '/empresa/ventas': Permission denied
find: '/empresa/admin': Permission denied
vboxuser@Ubuntu:~$ find / -type d -name "soporte"
find: '/snap/core22/1908/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/etc/ssl/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/root': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/var/cache/ldconfig': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/var/cache/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/var/lib/polkit-1': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/var/lib/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/var/lib/snapd/void': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/etc/ssl/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/root': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/var/cache/ldconfig': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/var/cache/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/var/lib/polkit-1': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/var/lib/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/var/lib/snapd/void': Permission denied
find: '/snap/snapd/23771/var/lib/snapd/void': Permission denied
```

```
find: '/sys/fs/bpf': Permission denied
vboxuser@Ubuntu:~$ find / -size +10M
find: '/snap/core22/1908/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/etc/ssl/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/root': Permission denied
/snap/core22/1908/usr/lib/udev/hwdb.bin
find: '/snap/core22/1908/var/cache/ldconfig': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/var/cache/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/var/lib/polkit-1': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/var/lib/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1908/var/lib/snapd/void': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/etc/ssl/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/root': Permission denied
/snap/core22/1748/usr/lib/udev/hwdb.bin
find: '/snap/core22/1748/var/cache/ldconfig': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/var/cache/private': Permission denied
find: '/snap/core22/1748/var/lib/polkit-1': Permission denied
```

- j. Moverse por el sistema utilizando comandos como cd, pwd y explorar la jerarquía de directorios.


```

find: /sys/fs/bpf: Permission denied
vboxuser@Ubuntu:~$ cd /empresa/soporte
bash: cd: /empresa/soporte: Permission denied
vboxuser@Ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@Ubuntu:~$ cd ..
vboxuser@Ubuntu:/home$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 3 vboxuser soporte admin 4096 Nov 13 12:12
vboxuser@Ubuntu:/home$

```

- k. Crear un esquema jerárquico de directorios para una empresa ficticia (por ejemplo: /empresa/ciberseguridad, /empresa/soporte).

```

vboxuser@Ubuntu:~$ sudo mkdir -p /empresa/{ciberseguridad,soporte,ventas,recursos_humanos}
[sudo] password for vboxuser:
Sorry, try again.
[sudo] password for vboxuser:
vboxuser@Ubuntu:~$ ls -l /empresa/
total 12
drwxr-xr-x 3 vboxuser ciberseguridad admin 4096 Nov 13 12:12
drwxr-xr-x 3 vboxuser recursos_humanos admin 4096 Nov 13 12:12
drwxr-xr-x 3 vboxuser soporte admin 4096 Nov 13 12:12
drwxr-xr-x 3 vboxuser ventas admin 4096 Nov 13 12:12
vboxuser@Ubuntu:~$

```

- l. Crear, renombrar y mover archivos y directorios.

```

vboxuser@Ubuntu:~$ touch archivo1.txt
vboxuser@Ubuntu:~$ mkdir directorio1
vboxuser@Ubuntu:~$ mv archivo1.txt directorio1/
vboxuser@Ubuntu:~$ cp directorio1/archivo1.txt directorio 1 archivo2.txt
cp: target 'archivo2.txt': No such file or directory
vboxuser@Ubuntu:~$ touch archivo2.txt
vboxuser@Ubuntu:~$ cp directorio1/archivo1.txt directorio 1 archivo2.txt
cp: target 'archivo2.txt': Not a directory
vboxuser@Ubuntu:~$ cp directorio1/archivo1.txt directorio1/archivo2.txt
vboxuser@Ubuntu:~$ rm directorio1/archivo2.txt
vboxuser@Ubuntu:~$

```

- m. Configurar atributos de archivos utilizando chmod, chown y chgrp.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ touch pruebaaa.txt
vboxuser@Ubuntu:~$ chmod 640 pruebaaa.txt
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chown root:admin prueba.txt
[sudo] password for vboxuser:
chown: cannot access 'prueba.txt': No such file or directory
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chown root:admin pruebaaa.txt
vboxuser@Ubuntu:~$ ls -l pruebaaa.txt
-rw-r----- 1 root admin 0 Apr 21 01:32 pruebaaa.txt
vboxuser@Ubuntu:~$ chgrp admin_group pruebaaa.txt
chgrp: changing group of 'pruebaaa.txt': Operation not permitted
vboxuser@Ubuntu:~$
```

- n. Implementar un directorio protegido donde solo ciertos usuarios tengan acceso.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo mkdir /empresa/confidencial
[sudo] password for vboxuser:
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chown root:admin_group /empresa/confidencial
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo chmod 770 /empresa/confidencial
vboxuser@Ubuntu:~$
```

- o. Comprimir y descomprimir archivos utilizando tar, gzip, y zip.(se puede utilizar cualquiera de los 3)

Con tar y gzip

```
vboxuser@Ubuntu:~$ tar -czvf backup_empresa.tar.gz /empresa
tar: Removing leading '/' from member names
/empresa/
tar: /empresa/soporte: Cannot open: Permission denied
tar: /empresa/ventas: Cannot open: Permission denied
tar: /empresa/confidencial: Cannot open: Permission denied
/empresa/ciberseguridad/
/empresa/archivo_importante
/empresa/mi_fifo
tar: /empresa/admin: Cannot open: Permission denied
/empresa/recursos_humanos/
tar: Exiting with failure status due to previous errors
vboxuser@Ubuntu:~$ tar -xzvf backup_empresa.tar.gz
empresa/
empresa/ciberseguridad/
tar: empresa/ciberseguridad: Cannot mkdir: Permission denied
empresa/archivo_importante
tar: empresa/archivo_importante: Cannot open: Permission denied
empresa/mi_fifo
tar: empresa/mi_fifo: Cannot mkfifo: Permission denied
empresa/recursos_humanos/
tar: empresa/recursos_humanos: Cannot mkdir: Permission denied
tar: empresa: Cannot utime: Operation not permitted
tar: Exiting with failure status due to previous errors
vboxuser@Ubuntu:~$
```

Con zip:

```
vboxuser@Ubuntu:~$ zip -r backup_empresa.zip / empresa
zip warning: name not matched: /snap/core22/1908/bin/snapctl
zip warning: ignoring special file: /snap/core22/1908/dev/null
zip warning: ignoring special file: /snap/core22/1908/dev/random
zip warning: ignoring special file: /snap/core22/1908/dev/urandom
zip warning: ignoring special file: /snap/core22/1908/dev/zero
zip warning: name not matched: /snap/core22/1908/etc/mtab
*** buffer overflow detected ***: terminated

zip error: Interrupted (aborting)
```

- p. Realizar una copia de seguridad del directorio creado anteriormente en un archivo comprimido.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo mkdir -p /backup
[sudo] password for vboxuser:
vboxuser@Ubuntu:~$ df -h /backup
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2        30G   7.3G   21G   27% /
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo tar -czvf /backup/empresa_backup_$(date + '%2025%04%16_%14%30%10').tar.gz /empresa
date: extra operand '%2025%04%16_%14%30%10'
Try 'date --help' for more information.
tar: Removing leading `/' from member names
/empresa/
/empresa/soporte/
/empresa/ventas/
/empresa/confidencial/
/empresa/ciberseguridad/
/empresa/archivo_importante
/empresa/mi_fifo
/empresa/admin/
/empresa/recursos_humanos/
vboxuser@Ubuntu:~$
```